

一〇五年度內科專科醫師考試筆試題 -- 心臟科

- (E) 1. 在心電圖呈現：心軸左偏-45度，qR 在I及aVL等變化是所謂"左前束枝傳導阻滯" (Left anterior fascicular block)，請問下列何種說法不正確？
- A. 左前束枝細長，穿行左心室出口通道地帶，易受心縮壓力傷害，是以臨床多見。
 - B. 左前降支冠脈(Left anterior descending artery)供血左前束枝，不若左後束枝供血來自左右雙條冠脈，是以易因心肌缺血傷變，發生傳導阻滯。
 - C. 急性前壁心肌梗塞如若伴發右束枝傳導阻滯(RBBB)及左前束枝傳導阻滯，易致完全傳導阻滯(Complete heart block)。
 - D. 所謂"雙束枝傳導阻滯"泛指RBBB + Left anterior fascicular block、RBBB+ Left posterior fascicular block或LBBB。
 - E. 左前束枝傳導阻滯若伴發第一度房室傳導阻滯(First degree A-V block)，也易致完全傳導阻滯(Complete heart block)。
- (B) 2. 病人現年63歲家庭主婦，因有胸悶及氣促求醫，六年前曾有酒精性肝硬化，肝臟移植。五年前因感染性心內膜炎以致施行僧帽瓣置換(Hancock 27)，持續門診追蹤中。血壓148/109 mmHg；心跳152/min；呼吸每分27次；體溫37.5度。其他身體檢查並無重大異常。其心電圖(A.治療前；B.治療後)如列。檢查確定心臟快跳，有下列數項處置措施：1.緊急注射Adenosine 注射劑量150 mg IV。2.靜脈注射 amiodarone 150 mg。3.Rapid atrial pacing。4.緊急Synchronized cardioversion 50-100 J。5.緊急照會心臟科施行雷射燒灼手術 (Radio-frequency catheter ablation)。依據2015 ACC/AHA/HRS guideline，請問有關本病例快跳之處置，何項最符合"Class of recommendation I"？
- A. 1+2+3
 - B. 1+2+4
 - C. 1+3+5
 - D. 2+3+5
 - E. 3+4+5
- (D) 3. 心房纖維顫動(Atrial fibrillation)使用抗血栓治療，在臨床上有許多相關的敘述，請問下列何者說法是錯誤的？
- A. Atrial fibrillation (Af)多見諸老人，80歲以人約有10%。
 - B. 心臟病人如若伴有Af，都屬病狀嚴重。
 - C. 有Af病人，腦中風多增五倍。
 - D. 實證醫學認定Aspirin用於治療沒有症狀的Af，也可預防血栓塞。

- E. 老年、高血壓、糖尿病、心臟病及呼吸中止症都是Af的危險因素。
- (C) 4. 有關心臟衰竭 (Heart failure) 的敘述，下列何項不正確？
- A. 不管心縮或心舒性心臟衰竭，有近半病人仍舊有正常左心室射出率(Left ventricular ejection fraction, LVEF)，是以將心臟衰竭分成1). HF reduced EF (HFrEF) 及 2). HF preserved EF (HFpEF) 兩種。
 - B. 就控制心臟衰竭之快跳(Tachycardia)，Ivabradine遠比Digoxin為佳。
 - C. 頑固性心臟衰竭應同時併用Captopril + Valsartan + Carvedilol + Spironolactone。
 - D. 急性失調性心臟衰竭(Acute decompensated heart failure, ADHF)有30%併發心腎症候群(Cardio-renal syndrome)，使用利尿量增加此類病人之心臟排水量(Cardiac output) 治療，不盡有效。
 - E. 併用ACEI及Beta-blocker不盡有益於重度ADHF之治療。
- (B) 5. 有關病毒性心肌炎(Viral myocarditis) 敘說，在臨床上時有的記述，請問下列何種說法是正確的？
- A. 病毒性心肌炎多發生在老弱病人，多種疾病纏身。
 - B. 伴發重度呼吸衰竭及心因性休克的猛暴性心肌炎(Fulminant myocarditis)，常會併發多器官衰竭。但及時的診斷及治療可救命過半以上。
 - C. 心肌活體切片檢查(Endomyocardial biopsy)確定診斷率高。
 - D. 迄今為止的實證醫學都認定抗病毒藥及免疫壓制療法(Immunosuppressive therapy)是有效的療法。
 - E. 鑒於心肌病毒確定不易，只要併有肌肉酸痛及呼吸症狀的感染，同時有心肌損傷的檢定，就可確診(Definite diagnosis)心肌炎。
- (A) 6. 請問有關急性心肌梗塞(Acute Myocardial Infarction) 的臨床說法，以下何者不正確？
- A. 決定急性心肌梗塞的心電圖Q波在病理學必定是全壁性心肌病變(Transmural infarction)。
 - B. 急性心肌梗塞病人不宜使用短效的Dihydropyridine，因多增死亡率。
 - C. NSTEMI的急性心肌梗塞病人，不宜使用血栓溶解劑治療(Fibrinolytic therapy)。
 - D. 類固醇(Glucocorticoid)及NSAID(Non-steroidal anti-inflammatory agents)都不合適在STEMI急性心肌梗塞病人使用。
 - E. Coronary care 的藥物包括Statin, Angiotensin receptor blockade, Beta-blockade，除非有禁忌。
- (A) 7. 病人62歲男性商人，7:30AM早飯後胸疼併有冷汗，於8:11AM到急診求醫。病人有抽煙二十年及高脂血異常的病

史。身體檢查：血壓138/74 mmHg,心跳96/分，規則，心臟微大，S1微弱，沒有S3或心臟雜音，其他所見亦無重大異常。其心電圖如圖，生化檢查在8:39AM：CK,204U/L；CK-MB,12U/L；Tnl,<0.012ng/mL。請下列何項處置最不符合當今指引？

- A. 心電圖及心肌◆C都正常，留觀即可。
- B. 使用Morphine 3 mg IV。
- C. 先服用Ticagrelor 180 mg 併 90 mg BID + Chewable Aspirin 300mg loading and then 100 mg QD。
- D. IV Heparin 5000 u bolus and then 600-1000 u/hour, depending on aPTT。
- E. Atorvastatin 20 mg BID。

(D) 8. 病人64歲女性，在4月11日清晨急性胸痛發作，4AM送達醫院，病人有高血壓及糖尿病多年，藥物治療中。身體檢查：血壓216/114 mmHg；心跳88/分，規則，在主動瓣區有二度心縮雜音，餘尚無重大異常。生化檢查：CK 832 U/L, CK-MB 41 U/L, Tnl 5.32 ng/mL(心電圖如圖示)。急診醫師隨即行DAPT loading及Heparination，並啟動PCI團隊進行冠脈血管診斷及治療。請問本病例之Culprit lesion最可能在何處？

- A. Proximal left anterior descending artery
- B. Proximal left circumflex artery
- C. Distal left circumflex artery
- D. Proximal right coronary artery
- E. Distal right coronary artery

(A) 9. 病人22歲女性外籍看護因有數天的間歇性心悸及眩暈，屋主急送急診部求醫。其身體檢查：急病癥，血壓，88/72mmHg；脈跳，144/分，不規則；呼吸，28/分；肺部無濁音；心臟，有RV heaving，Wide-splitting of S2可聞；指尖發紺；餘均正常所見。心電圖如圖示。請問依據最新ACC/AHA/HRS之Guideline，此快跳在急診處置，應以何種處置最恰當？

- A. Electric cardioversion 200 J after sedation
- B. Adenosine 300 mg IV
- C. Verapamil 5 mg IV
- D. Amiodarone 150 mg in 10 min IV
- E. Digoxin 0.25 mg in 5%D/W 20 ml for 5 min

(D) 10. 依據2015 Guideline of Taiwan Society of Cardiology and Taiwan Hypertension Society for the Management of Hypertension，請問下列何項不是Taiwan Guideline的主張？

- A. 限鈉鹽在2.0 gm/day以下。
- B. 併有高血壓及糖尿病病人之血壓，應控制在130/80 mmHg以下。
- C. 高齡老人(>80歲)的血壓控制目標得升至150/90 mmHg。

- D. 有蛋白尿的慢性腎病人宜維持血壓在140/90 mmHg 以上，以增強腎小球過濾率(Glomerular filtration rate)。
- E. 使用抗血栓治療的腦中風病人，應控制血壓在130/80 mmHg 以下，以免腦出血。

(B) 11. 58歲男性急性發作動喘與端坐呼吸來急診，症狀已有三天，身體檢查在心尖部位呈現第三級收縮期雜音，並輻射至左後背。胸部X光片呈現肺水腫；心臟超音波呈現二尖瓣贅生物(vegetation)，二尖瓣腱索斷裂與重度二尖瓣閉鎖不全，血中細菌培養3套呈現Streptococcus bovis. 請問除了心內膜炎外，下列疾病何者應列入診斷考量？

- A. 肺癌
- B. 大腸癌
- C. 甲狀腺癌
- D. 鼻咽癌
- E. 乳癌

(C) 12. 有關24小時血壓量測的描述何者錯誤？

- A. 夜間血壓通常比日間血壓低10-20%
- B. 用24小時血壓量測診斷高血壓時，平均清醒血壓 (awake average blood pressure)是以大於等於135/85 毫米汞柱為診斷高血壓標準
- C. 用24小時血壓量測診斷高血壓時，平均睡眠血壓(asleep blood pressure) 是以大於等於130/80毫米汞柱為診斷高血壓標準
- D. 24小時血壓量測提供更多的日間與夜間血壓數值，比診間血壓(office blood pressure)更能可靠預測器官傷害(target organ damage).
- E. 當夜間血壓降幅(dip)減少時，心血管疾病風險升高。

(B) 13. 乙型受體阻斷劑(beta-blocker)可用於左心室射出分率減少時之心臟衰竭藥物治療，下列敘述何者正確？ 1. 可以使用xamoterol 2. 可以使用bisoprolol 3. 可以使用carvedilol 4. 可以使用propranolol 5. 當病人沒有出現低血壓導致頭暈或倦怠時，每隔一週可以往上調整劑量

- A. 1+5
- B. 2+3
- C. 2+3+5
- D. 2+4
- E. 3+5

(C) 14. 原發性醛固酮增多症 (primary aldosteronism)常造成高血壓，有關其診斷描述，何者正確？ 1. 在非臥床(ambulatory)的病人，清晨抽血時；血清中醛固酮/腎素活性(plasma aldosterone/ plasma renin activity) >30:1 2. 在非臥床的病人，清晨抽血；血清中醛固酮>555pmol/L (>20ng/dL) 3. 在有高血壓而未使用利尿劑病患，血清中鉀離子降低者，有高達90%有原發性醛固酮增多症 4. 在抽血前4~6週要停掉醛固酮拮抗劑(aldosterone antagonists) 5. 在血清醛固酮/腎素

比值升高患者,給予靜脈注射2公升生理食鹽水四小時後,血清中的醛固酮降至138pmol/L (5ng/dL)以下

- A. 2+3+4
- B. 1+2+3
- C. 1+2+4
- D. 1+2+5
- E. 1+4+5

(C) 15. 一位70歲男性病患因心房顫動就診,該心律不整病史已有1年以上.過去有高血壓及糖尿病史,最近有陣發性夜間呼吸困難與腳部水腫;心臟超音波左心射出分率為29%.無心肌梗塞,中風或週邊血管阻塞疾病病史.在決定要使用口服抗凝血劑時;會估算CHA2DS2-VASc 分數,請問該病患之分數為?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

(E) 16. 一位25歲男性病患,因昏厥而送至急診.在急診之心電圖如圖A.回顧該病患先前門診12導程心電圖的第一至第三胸前導如圖B.該病患之心臟超音波無結構性心臟病;血清電解質無異常,請問下列敘述何者為誤?

- A. 給予該病患flecainide會讓第一至第三胸前導程ST節段變化更明顯
- B. 有部分病人有鈉離子通道(sodium channel)突變異常
- C. 病人常因發燒或睡眠誘發心搏停止(cardiac arrest)
- D. 這類病人有時需要裝置心內去顫整流器(ICD)
- E. 鉀離子通道(potassium channel)異常是絕大部分的原因

(E) 17. 有關二尖瓣膜狹窄的雜音聽診描述,何者錯誤? 1.當二尖瓣膜狹窄越嚴重,第二心音A2與二尖瓣開瓣音(opening snap)的間距會縮短 2.當二尖瓣膜面積越來越狹窄,會引起次發性肺動脈高壓,此時第二心音P2會變大聲 3.當二尖瓣膜面積越來越狹窄,會引起次發性肺動脈高壓,此時A2與P2間距會變寬 4.二尖瓣膜狹窄是舒張期雜音(diastolic rumble) 5.Austin-Flint murmur 是用來描述二尖瓣狹窄的雜音

- A. 1+3+5
- B. 1+4
- C. 2+3
- D. 3+4
- E. 3+5

(D) 18. 有關二葉式主動脈瓣(bicuspid aortic valve)的描述何者錯誤?

- A. 二葉式主動脈瓣的患者,其一等親罹患該疾病的盛行率(prevalence)為10%

- B. 二葉式主動脈瓣的患者主動脈會擴大,有時候會形成主動脈瘤或主動脈剝離
- C. 二葉式主動脈瓣患者的主動脈病變與主動脈瓣狹窄血型力學的嚴重程度不一定有相關(independent of the severity of hemodynamic severity of the valve lesions)
- D. 二葉式主動脈瓣的男女比為1:2~4
- E. 二葉式主動脈瓣會與其他先天性心臟病合併發生

(B) 19. 一位82歲男性病患因骨頭壓痛,喘與腳腫至門診就診,血壓為96/60毫米汞柱,心跳每分鐘為80次,身體檢查呈現:結膜蒼白,頸靜脈怒張,兩側呼吸音減弱,心臟聽診左下胸骨呈現第三級收縮期雜音,並隨吸氣加重,心尖部呈現第三級收縮期雜音,兩側下肢明顯水腫。抽血檢查呈現 BUN 70 mg/dl, cre 5.5mg/dl, Na 140 mmol/L, K 4.2 mmol/L, calcium 2.8 mmol/L, phosphate 5.3 mg/dL, Hb 10.7 g/dl, MCV 85.2 fL, WBC 9.61 k/uL, platelet 197 k/uL, albumin 3.1 g/dl, total protein 7.6 g/dl, 驗尿尿蛋白呈現 3+, 頭骨X光呈現 punched-out病灶.骨髓切片檢查呈現明顯 plasma cell neoplasm.醫師懷疑心臟也有被此疾病波及.請問下列心臟檢查結果,何者與這個懷疑較不吻合?

- A. 心電圖A
- B. 心電圖B
- C. 心臟超音波呈現心肌肥厚與sparkling
- D. 心臟超音波左心室出現restrictive filling pattern
- E. 心臟超音波呈現中至重度三尖瓣膜閉鎖不全

(A) 20. 有關新型口服抗凝血劑的描述,下列何者錯誤?

- A. apixaban是作用在thrombin
- B. rivaroxaban是作用在factor Xa
- C. dabigatran 80%由腎臟代謝
- D. edoxaban half life是 9~11 小時
- E. 無法藉由 prothrombin time來監控該藥物抗凝血效果

(B) 21. 一位65歲女性髌骨骨折開刀後7天,主訴呼吸窘迫;開刀前血壓為130/80毫米汞柱,呼吸窘迫時測量之血壓為80/50毫米汞柱.血氧濃度由98%降至70%.心電圖如圖.值班醫師沒抽血測D- dimer 便直接安排影像檢查;胸部電腦斷層掃描如附圖.請問下列描述何者為誤?

- A. 該病患很有可能因開刀後臥床而導致深部靜脈栓塞
- B. 該值班醫師應該抽血等D- dimer數值檢測出來後,再進行安排影像檢查
- C. 該病患之血壓降低的原因之一是由於右心血液無法回到左心,來提供足夠心輸出量所致
- D. 此時抽血,血中乳酸會升高
- E. D-dimer對此肺部血管變化的診斷敏感度 (sensitivity)>95%

- (B) 22. 一位75歲男性,過去罹患糖尿病,但血糖控制不佳.抽菸有40年.血壓高但長年未治療.最近3個月出現間歇性跛行,醫師懷疑他有週邊動脈阻塞性疾病 (peripheral arterial occlusive disease),因此開立腳踝與肱動脈血壓比值(ankle brachial index, ABI)檢查,請問下列描述何者錯誤?
- A. ABI 正常值在1.0~1.4
 - B. ABI<1.0 可以確立診斷週邊動脈阻塞性疾病
 - C. 運動後立即測量ABI,如果ABI 數值明顯下降,可以協助症狀模稜兩可的病人診斷週邊動脈阻塞性疾病
 - D. 除非病人有規劃進行血管重建治療 (revascularization), 磁振血管造影(Magnetic Resonance Angiography) 不要被當成常規篩檢工具.
 - E. ABI對罹患週邊動脈阻塞性疾病之病人,除了診斷的功用;還可以協助找出可能發生冠狀動脈粥樣硬化疾病 (atherothrombotic event)風險的人

< 一〇五年度試題目錄 >

一〇五年度內科專科醫師考試筆試題 -- 胸腔科

- (A) 1. 關於慢性阻塞性肺病 (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) 的理學檢查，下列描述何者錯誤？
- A. 嚴重的患者會出現cachexia，此與體內發炎物質TGF- β 升高有關。
 - B. 杵狀指(Clubbing of the digits)與COPD無關，在COPD患者身上新發現到杵狀指，須尋找其他的原因。
 - C. 有些患者會因為肺部過度充氣(hyperinflation)，使橫膈膜變平，在吸氣時肋骨下緣會異常地向內移動(paradoxical inward movement)，稱為Hoover's sign。
 - D. 有些患者會因為hyperinflation，呈現出桶狀胸(barrel chest)。
 - E. 重度患者常採"tripod"坐姿，以利輔助呼吸肌(accessory respiratory muscle)的使用。
- (B) 2. 有關造成低血氧症 (hypoxemia)，下列描述何者正確？
- A. 高海拔(high altitude)引起hypoxemia，肺泡-動脈氧氣壓力差 (P(A-a)O₂，Alveolar-arterial oxygen tension gradient) 會上升
 - B. 換氣量不足(hypoventilation)，動脈血中的二氧化碳壓力(PaCO₂)會升高
 - C. 間質性肺病(interstitial lung disease)患者，氧氣的擴散異常(diffusion limitation)，吸入高濃度的氧氣無法改善hypoxemia
 - D. 肺栓塞(pulmonary embolism)會造成分流(shunt)，導致hypoxemia
 - E. 慢性阻塞性肺病 (COPD) 患者，會因通氣與血液灌流不匹配(V/Q mismatch) 造成低血氧，此時吸入高濃度的氧氣無法改善hypoxemia
- (D) 3. 關於阻塞型睡眠呼吸中止症 (Obstructive Sleep Apnea/Hypopnea Syndrome, OSAHS)，下列哪些描述是正確的？ 1. 肥胖(obesity)與男性為最重要的危險因子 2. 標準的診斷方法(gold standard)為 overnight oximetry 3. 和心(腦)血管疾病、代謝性疾病有關 4. 對健康造成的不利影響是透過sleep fragmentation、cortical arousal 與 chronic intermittent hypercapnia (increase in PaCO₂)造成 5. 持續陽壓呼吸器(continuous positive airway pressure, CPAP) 為標準的治療方法 6. CPAP 可使血壓下降平均達到 12~14 mmHg
- A. 2+3+6
 - B. 2+3+5
 - C. 1+3+6
 - D. 1+3+5
 - E. 1+5+6

- (D) 4. 肺功能檢查中的一氧化碳瀰漫量(DLCO, the diffusion capacity of the lungs for carbon monoxide)是測量CO從肺泡擴散入微血管的能力，以下敘述何者錯誤:
- A. 測量時若病患閉氣不足十秒，測得的數值可能會偏低。
 - B. 切除肺葉的患者，若剩餘肺部健康的，測得的DLCO雖然絕對值可能偏低，但校正肺泡換氣量(alveolar volume)後則會正常。
 - C. 可以用來監測藥物毒性，如:Bleomycin。
 - D. 肺氣腫(emphysema)與氣喘(asthma)會下降。
 - E. 運動與急性肺出血 (acute pulmonary hemorrhage)會上升
- (B) 5. 45歲男性，因呼吸不適，檢查出右側肋膜積液 (pleural effusion)。肋膜積液經抽取後分析結果如下: 黃色, LDH: 180 U/L, total protein: 4 g/dL。血清(serum)的檢驗值為: LDH: 200 U/L, total protein: 6.2 g/dL。則此病患的病因最不可能是:
- A. Pneumonia
 - B. Hepatic hydrothorax
 - C. Malignancy
 - D. Methothelioma
 - E. Pulmonary embolus
- (C) 6. 80歲男性有慢性阻塞性肺病(chronic obstructive pulmonary disease, COPD)與心衰竭病史，一周來呼吸困難來急診，在急診治療三天後住院。到病房時，意識清醒，血壓160/90 mmHg，心跳108/min，呼吸速率20/min。在未用氧氣的狀態下，動脈氣體分析(arterial blood gas): pH = 7.50, PaO₂ = 65 mmHg, PaCO₂ = 43 mmHg, HCO₃ = 35 mEq/L, SaO₂ 93%。urine [Cl⁻] = 10 mEq/L。請問下列何者正確?
- A. 是代謝性鹼血症(metabolic alkalosis)合併呼吸酸血症(respiratory acidosis)
 - B. 為急性呼吸衰竭
 - C. Oxygen-Hemoglobin Dissociation Curve左移，組織或器官容易缺氧。
 - D. 易合併高血鉀症(hyperkalemia)。
 - E. 在急診一定有使用類固醇(corticosteroid)治療。
- (D) 7. 關於急性呼吸窘迫症候群(Acute respiratory distress syndrome, ARDS)，下列哪些描述是錯誤的？
- A. 必須是急性發作 (acute onset)、X光為兩側浸潤、肺微血管楔壓(PCWP, pulmonary capillary wedge pressure) ≤ 18 mm Hg或無左心房壓力升高之臨床證據。
 - B. 根據Berlin definition，PaO₂ /FiO₂ 需小於 300 mm Hg，嚴重度再依PaO₂ /FiO₂值區分為輕(200~300)、中(100~200)、重度(<100)，而且不建議使用acute lung injury這個名詞。

- C. 常見原因為敗血症(sepsis)、肺炎(pneumonia)、嗆入胃內物(aspiration)、外傷等。
- D. 常須插管及呼吸器支持。隨機分派研究的結果強烈建議使用低潮氣容積(low tidal volume)和低吐氣末陽壓(low PEEP, positive end-expiratory pressure)。
- E. 隨機分派研究的結果強烈建議使用呼吸器患者，除sedation以外，早期給予cisatracurium besylate (early neuromuscular blockade)。對於severe ARDS患者，可增加存活率

(B) 8. 關於頑固型氣喘(Refractory Asthma)的敘述，下列何者為非？

- A. 首要之務為確認病人用藥的遵從性(complicance)與減少可能的誘發因子(trigger factors)
- B. 低劑量 theophylline 完全沒效，不宜嘗試
- C. 大部分的病人需要口服的類固醇治療(oral corticosteroid)
- D. Omalizumab對於某些allergic asthma患者，具有療效，特別是很頻繁惡化發作患者
- E. Anti-TNF (tumor necrosis factor) 對於severe asthma患者治療效果不佳，不應使用

(E) 9. 下列何者對於治療氣喘急性發作(acute exacerbations)，沒有角色？

- A. Systemic corticosteroids
- B. Supplemental oxygen
- C. Inhaled heliox
- D. IV magnesium sulfate (MgSO₄)
- E. Antibiotics

(C) 10. 35歲年輕女性，因健檢照了一張胸部X光，如下圖所示，此外，患者在小腿上有皮膚病兆，經診斷為結節性紅斑(erythema nodosum)，請問下列哪些敘述正確 1. 需要轉介眼科醫師進行眼睛的評估 2. 該疾病的分期需要進一步使用電腦斷層進行分期 3. 所有患者均需接受治療 4. 該疾病容易造成多重器官侵犯 5. 所有患者的診斷均需要病理切片的檢查

- A. 1+3+4+5
- B. 1+2+4
- C. 1+4
- D. 2+3
- E. 2+4+5

(E) 11. 57歲男性，右上肺葉腫瘤，經證實為肺腺癌。電腦斷層顯示，該腫瘤約4公分大，右下肺葉另有一小腫瘤約1.5公分大，也證實為同一組織型的肺腺癌，同側腋下淋巴結經切片證實為轉移，除此之外無其他淋巴結侵犯，也無其他器官遠端轉移，請問根據第七版的肺癌TNM分期系統，病患的肺腺癌分期為？

- A. T2aN1M0, stage IIB
- B. T2aN3M0, stage IIIB
- C. T3N1M0, stage IIIA
- D. T4N3M0, stage IIIB
- E. T4N0M1b, stage IV

(D) 12. 71歲男性病人因為咳嗽三周，胸部X光意外發現左肺有陰影。電腦斷層檢查顯示(如圖示)左下葉有一顆腫瘤及右氣管前有一顆1公分淋巴結，頭部電腦斷層及骨骼掃描皆無異常。請問接下來檢查何者最有效率，可以在最短的時間得到治療所需要的資訊？

- A. 先做電腦斷層接片檢查確認為惡性後，再做正子斷層造影，淋巴結有異常再做縱膈腔鏡淋巴取樣。
- B. 先做電腦斷層接片檢查確認為惡性後，再做正子斷層造影，淋巴結有異常再做支氣管超音波經氣管淋巴結抽吸。
- C. 先做支氣管超音波周邊腫瘤切片，再做正子斷層造影。淋巴結有異常再做支氣管超音波經氣管淋巴結抽吸。
- D. 先做支氣管超音波經氣管淋巴結抽吸，確認為惡性腫瘤，如果為良性同時做支氣管超音波周邊腫瘤切片後，再考慮正子斷層造影。
- E. 先做正子斷層造影，確認無其他轉移再做電腦斷層切片檢查。

(B) 13. 65歲男性病人腎絲球腎炎長期洗腎，最近因食慾不振來門診，痰液檢查發現為開放性肺結核，體重約60公斤，抗結核藥物該如何給予？ 1. INH (100mg) 每天3顆 2. RIF (150 mg) 每天4顆 3. Rifater 每天5顆 4. EMB (400mg) 每天2.5顆 5. PZA (500mg) 每天3顆 6. EMB洗腎後2.5顆 7. PZA洗腎後3顆。

- A. 1+2+3+4
- B. 1+2+6+7
- C. 3+6
- D. 1+2+4+7
- E. 1+2+5+6

(B) 14. 在嚴重氣喘發作瀕臨呼吸衰竭的病人可以考慮下列哪些治療？ 1. Noninvasive Ventilator 2. 預防性的插管治療，特別是CO₂ 正常或稍高的病人 3. 靜脈注射 β₂ agonist 4. 吸入式副交感神經拮抗劑 (anticholinergic) 5. 靜脈注射 Aminophylline (茶鹼) 6. 靜脈注射 anti IgE antibody (Omalizumab)

- A. 1+3+4+5
- B. 2+3+4+5
- C. 2+4+5+6
- D. 1+3+5+6
- E. 2+3+4+6

- (A) 15. 79歲女性，從不抽菸，小時候無氣喘病史，為家庭主婦，30歲以後，偶爾會有呼吸困難的情況，特別是在感冒後症狀加劇，在一般診所服用藥物後即改善。關於呼吸困難的情況隨著年齡增加而越來越嚴重，近年來常有喘鳴聲，肺功能檢查顯示 FVC 65.7 %，FEV1 43.1%，FEV/FVC 54.3%，Bronchodilator test negative to Fenoterol 100 mcg 4puff，下列何者為非？
- A. 典型的 COPD應該給予long-acting muscarinic antagonist
 - B. 可以是長期的Asthma的結果
 - C. 可以是Asthma COPD overlap syndrome
 - D. 可以繼續給予Inhaled corticosteroid
 - E. 考慮肺部復健及流感肺炎鏈球菌疫苗
- (A) 16. 肺高壓（Pulmonary Hypertension）根據最新的定義分為五類，其中哪一類被衛福部健保署訂義為罕見疾病？
- A. 肺動脈高壓（Pulmonary Arterial Hypertension）
 - B. 左心疾病引起的肺高壓
 - C. 慢性肺病引起的肺高壓
 - D. 慢性血栓或栓塞疾病造成的肺高壓
 - E. 不明或多重原因之肺高壓
- (D) 17. 63歲女性病人因風濕性心臟病換過二尖瓣瓣膜，心律不整長期使用藥物。因為喘的情形加劇，CXR及電腦斷層如圖示，下列何者為是？
- A. 為典型的 Interstitial Lung Disease，可以是idiopathic pulmonary fibrosis。
 - B. 肺部有許多小點，Miliary TB無法排除。
 - C. X光及電腦斷層有許多的線條，可以是kerley line 應為肺水腫。
 - D. 無顯影劑肝臟卻明顯較亮要考慮Amiodarone 造成的 Interstitial Lung Disease。
 - E. 有許多的點跟線，應考慮肺癌合併 lymphangitis carcinomatosa。
- (A) 18. 對於急性呼吸窘迫症候群 (ARDS)，下列哪一種處置方式對於預後（survival）是沒有幫助的？
- A. 一氧化氮的吸入使用（inhaled NO）。
 - B. 俯臥（prone position）。
 - C. 低潮氣量設定（Low tidal volume）。
 - D. 高吐氣末端正壓（High PEEP or open Lung）。
 - E. 早期神經肌肉阻斷（early Neuromuscular Blockade）。
- (A) 19. 57歲油漆工因胸悶來醫院就診，心臟相關檢查無問題，CXR如圖，仔細詢問過去的職業，曾在拆船廠工作十多年，其他器官並無轉移的跡象。下列何者為非？
- A. 最有可能的診斷是肺腺癌。

- B. 偏光顯微鏡可以看到組織切片內的結晶。
- C. 免疫組織染色TTF-1 應為 Negative。
- D. 可以考慮外科切除。
- E. 第一線的化學治療為愛寧達（pemetrexed）加鉑金。
- (D) 20. 對於阻塞性睡眠呼吸中止低通氣症候群（obstructive sleep apnea hypopnea syndrome OSAHS）下列何者為是？
- A. 常併發血壓、心臟、腦血管疾病，但與糖尿病無關。
- B. 東方人發生此病的平均BMI較西方人為低，主要是遺傳疾病造成。
- C. 診斷嚴重OSAHS的標準是Apnea hypoxia index（AHI） ≥ 15 events/H。
- D. OSAHS 在睡眠快速動眼期（REM）症狀最嚴重。
- E. 病人最常抱怨疲累、無法集中精神。
- (C) 21. 對於敗血症的治療下列何者為非？
- A. Early goal directed therapy 主要是為了提供足夠的灌流，建議在血壓低的病人，前一到兩小時給予1~2升的 Normal Saline。
- B. 越快給予足夠且適當的抗生素是提高存活率的決定因素。
- C. 提升組織氧氣的使用是治療的目的之一，因此必須維持靜脈氧含量（氧氣飽和度） $>70\%$ 。
- D. 為了維持足夠血液灌流及避免肺水腫，中心靜脈壓要維持在8~12cm H₂O。
- E. 盡量維持尿量在0.5ml/Kg以上，如果尿量不足可以考慮利尿劑furosemide使用。
- (A) 22. 對於COPD的治療下列何者為非？
- A. 對於運動會喘的病人，運動時給予氧氣是可以降低死亡率。
- B. 吸入性類固醇對於死亡率的降低仍有爭議，對於急性發作一年超過兩次的病人，可以考慮使用。
- C. 肺部復健是治療COPD重要的治療之一，可以有效降低住院率。
- D. 預防性的抗生素使用，無法降低急性發作的次數，但 azithromycin似乎可以延長急性再發作的天數。
- E. 非侵襲性正壓呼吸器可以幫忙COPD呼吸衰竭的病人，但意識不清或痰量太多的病人不建議使用。

一〇五年度內科專科醫師考試筆試題 -- 消化科

- (C) 1. 25歲男性病人因吞嚥困難、胸痛及體重減輕接受胃鏡檢查，結果為正常。個案進一步接受上消化道攝影結果如圖，下列何者為正確診斷？
- A. 食道廣泛性痙攣(diffuse esophageal spasm)
 - B. 胃食道逆流性疾病(gastroesophageal reflux disease)
 - C. 食道弛緩不能(achalasia)
 - D. 嗜伊紅性食道炎(eosinophilic esophagitis)
 - E. 食道癌(esophageal cancer)
- (E) 2. 60歲男性因胃酸逆流、胸口灼熱接受胃鏡檢查，結果發現食道有如圖之變化，下列何者不是造成此食道病變之促發因子？
- A. acid
 - B. pepsin
 - C. bile
 - D. pancreatic enzyme
 - E. Helicobacter pylori infection
- (D) 3. 除了幽門螺旋桿菌感染外，藥物也是造成消化性潰瘍的主要原因，下列何種藥物較不會造成潰瘍？
- A. bisphosphonate
 - B. clopidogrel
 - C. potassium chloride
 - D. acetaminophen
 - E. chemotherapeutic agent
- (B) 4. 65歲男性患者25年前因胃出血接受圖示之手術，出現飯後腹痛、腹脹、腹瀉，同時有脂肪及維生素B12吸收不良，這些症狀在使用抗生素後得到改善，試問最可能的診斷為何？
- A. recurrent ulceration
 - B. afferent loop syndrome
 - C. postvagotomy diarrhea
 - D. bile reflux gastropathy
 - E. remnant gastric cancer
- (C) 5. 有關膽酸(bile acids)的敘述，何者正確？ 1. 飲食中沒有，其主要來源是肝臟合成 2. lithocholic acid屬初級膽酸(primary bile acid) 3. 次級膽酸(secondary bile acid)例如 deoxycholic acid之產生是由於大腸內細菌酵素分解初級膽酸而來 4. 膽酸異常會造成比脂肪酸異常更嚴重的脂肪腹瀉(steatorrhea) 5. 膽酸引起之腹瀉對低脂飲食治療效果不佳
- A. 1+2+3
 - B. 1+3+4
 - C. 1+3+5

D. 2+4+5

E. 2+3+5

(D) 6. 20歲男性因反覆性腹痛住院，小腸攝影檢查如圖，下列何者是最可能的診斷？

A. irritable bowel syndrome

B. celiac sprue

C. jejunal diverticulosis

D. Crohn's disease

E. Whipple's disease

(B) 7. 有關發炎性大腸疾病(inflammatory bowel disease)中潰瘍性腸炎(ulcerative colitis)和克隆氏病(Crohn's disease)的敘述，何者正確？
1. 抽煙會增加潰瘍性腸炎的發生
2. 盲腸切除手術(appendectomy)可以減少潰瘍性腸炎的發生
3. 使用口服避孕藥(oral contraceptive)會增加克隆氏病發生
4. 除了15-30歲外，兩者在60-80歲有另一好發高峰
5. 克隆氏病女性發生機會高於男性

A. 1+2+3

B. 2+3+4

C. 3+4+5

D. 1+4+5

E. 2+4+5

(B) 8. 60歲男性一年前接受大腸鏡檢查在乙狀結腸發現一些憩室(diverticulum)。因為左下腹疼痛、發燒至急診處，血液檢查WBC: 15000 / μ L，Seg: 88%，且腹部及骨盆腔電腦斷層並無游離空氣或膿瘍。下列何項處方較不適合此患者的治療？

A. penicillin / clavulanic acid

B. cephalexin

C. ciprofloxacin / metronidazole

D. piperacillin

E. trimethoprim / sulfamethoxazole

(D) 9. 有關幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori)檢測，何者正確？

1. 呼氣測試(urea breath test)敏感度最高
2. 糞便抗原測試(stool antigen)價格最昂貴
3. 血清測試可用於殺菌後的早期追蹤
4. 服用bismuth或proton pump inhibitor會使快速尿素酵素測試(rapid urease test)呈現偽陰性結果
5. 二次以上殺菌失敗後可考慮細菌培養測抗藥性

A. 1+2+3

B. 2+3+4

C. 3+4+5

D. 1+4+5

E. 2+4+5

- (C) 10. 急性胰臟炎在24小時內有所謂的bedside index of severity in acute pancreatitis，簡稱BISAP，來協助嚴重度的判定。下列何項不屬於BISAP？
- A. BUN>22mg/dL
 - B. impaired mental status
 - C. hemoconcentration
 - D. age>60years
 - E. pleural effusion
- (B) 11. 膽結石有膽固醇結石(cholesterol stone)和色素結石(pigment stone)兩種，下列何項不是色素結石之促發因子(predisposing factors)？
- A. 老年人
 - B. 懷孕
 - C. 酒精性肝硬化
 - D. 惡性貧血(pernicious anemia)
 - E. 慢性溶血(chronic hemolysis)
- (C) 12. 下列何項檢測主要用於primary biliary cirrhosis？
- A. antinuclear antibody
 - B. anti-smooth-muscle antibody
 - C. antimitochondrial antibody
 - D. C3/C4
 - E. IgG4
- (A) 13. 肝細胞癌 (hepatocellular carcinoma, HCC) 名列國人癌症十大死因前茅，其預防及治療對國人健康影響甚大。下列各項敘述，何者錯誤？
- A. 罹患HCC的病人，其血中alpha-fetoprotein (AFP) 都會異常上升
 - B. 定期對高危險群檢驗血中AFP數值是必要的
 - C. 腹部超音波檢查是發現HCC之利器
 - D. 肝硬化患者是HCC最高危險群
 - E. 早期控制慢性B型肝炎之病情有助於預防HCC之發生
- (E) 14. 一位慢性肝炎患者，定期接受超音波檢查，最近一次被告知肝內疑似有一個腫瘤，想徵詢您的看法。下列有關肝內腫瘤之敘述，何者錯誤？
1. 肝內血管瘤 (hemangioma) 有惡化之可能，最好予以處理
 2. 肝內水泡 (cyst) 通常不需處理
 3. 腺瘤 (adenoma) 不具hormone responsiveness
 4. 局部結節增生 (focal nodular hyperplasia) 若大於5公分，且患者為年輕女生，未來可能會懷孕，最好予以切除
 5. 肝細胞癌 (hepatocellular carcinoma) 大多為hypervascular
 6. 轉移性肝癌 (metastatic liver cancer) 大多為hypovascular
 7. 肝內膽管癌 (cholangiocarcinoma) 預後相當不錯
- A. 3+4+5+6
 - B. 1+4+5+6

- C. 2+4+5+6
- D. 2+3+6+7
- E. 1+3+4+7

(B) 15. 下列有關NSAID (Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs)-induced gastrointestinal complications之敘述，何者錯誤？

- A. NSAID會抑制prostaglandin synthesis，因此可用misoprostol治療
- B. H. pylori感染與NSAID-induced胃部潰瘍毫無關聯
- C. 曾有胃潰瘍出血既往病史者屬於高危險群
- D. 65歲以上老年病人使用高劑量NSAIDs，亦有較高風險會發生此等併發症
- E. 標準劑量proton pump inhibitors (PPIs)為預防此等併發症之首選

(D) 16. 一位病人因皮膚發癢而就醫，抽血檢驗之結果如下：

ALT=105 U/L (<41), AST=100U/L (<37), ALP (alkaline phosphatase)=700 U/L (<104), GGT (gamma-glutamyl transpeptidase)=500 U/L (<50), Bilirubin (total)=1.0 mg/dL (<1.0)。下列敘述何者正確？

- A. B型肝炎之可能性很低 (hepatitis B)
- B. C型肝炎之可能性很低 (hepatitis C)
- C. 藥物性肝炎之可能性很低 (drug-induced hepatitis)
- D. 膽汁鬱積性肝病之可能性很高 (cholestatic liver disease)
- E. Wilson's disease之可能性很高

(B) 17. 有關膽囊疾病之敘述，下列何者正確？

- A. 無症狀之膽囊結石患者，仍應儘早予以施行膽囊切除
- B. 體外震波碎石術 (extracorporeal shock wave lithotripsy) 僅適用於治療少許病人
- C. 直徑小於0.5公分之多發性膽囊息肉，應加以切除
- D. 有直徑大於3公分之膽囊結石患者，若無症狀，不必考慮膽囊切除
- E. Cholechochal cyst並非發生膽囊癌之高風險因子

(D) 18. 下列有關gastroesophageal reflux disease (GERD)之敘述，何者錯誤？

- A. Asthma可能是 GERD 的 extraesophageal syndrome 之一
- B. 過度肥胖之GERD患者，減肥有助於改善其GERD之症狀
- C. 若GERD已成慢性狀況，長期使用低劑量proton pump inhibitors (PPIs) 通常需要
- D. 加上metoclopramide (如：Primperan等) 通常有助於強化GERD之治療
- E. Barrett's esophagus之病人應定期接受內視鏡檢查

- (C) 19. 一位50歲男性之健檢中有關肝炎病毒標記之檢驗結果如下：HBsAg (-), Anti-HBs (-), Anti-HBc (+), Anti-HCV (+)。
下列各項敘述，何者正確？
1. 仍可能是B型肝炎病毒慢性感染者
2. 未曾接觸過B型肝炎病毒
3. 應儘快接受B型肝炎疫苗注射
4. 過去可能曾有Anti-HBs (+)，目前濃度已降低至測不到
5. 曾感染過C型肝炎病毒
6. C型肝炎可能已痊癒
- A. 1+2+4+5
B. 2+3+5+6
C. 1+4+5+6
D. 3+4+5+6
E. 2+3+4+5
- (C) 20. 關於IBD (inflammatory bowel disease)之敘述，何者錯誤？
- A. Ulcerative colitis 患者較常有proctitis
B. Ulcerative colitis患者之症狀較為acute onset, Crohn disease患者則較常indolent onset
C. Ulcerative colitis患者較常有enterocutaneous fistula
D. Crohn disease患者較常有perianal abscess
E. 兩者之發生皆可能涉及genetic predisposition, immune dysregulation及environmental triggers
- (E) 21. 目前對慢性C型肝炎患者之治療，下列敘述何者錯誤？
- A. 以干擾素 (interferon)為基礎之治療已非優先方式
B. 口服不含干擾素之新藥 (direct acting antiviral agents, DAA) 之治癒率大多可達九成以上
C. DAA之療程多在12-24週
D. DAA之副作用較少且輕微，病人之順從性高
E. DAA與其它藥物很少有drug interaction
- (E) 22. 目前對慢性B型肝炎患者之治療，下列敘述何者錯誤？
1. Pegylated interferon (PEG-interferon) alpha-2α已不建議使用
2. Tenofovir及Entecavir是兩種被推薦優先使用之口服抗B肝病毒藥物
3. Tenofovir及Entecavir之使用不需因腎功能狀況而調整劑量
4. 對Tenofovir及Entecavir之抗藥性B肝病毒出現率極低
5. 失代償性 (decompensated) 肝病患者應儘速使用PEG-interferon
6. 若病人對Entecavir產生抗藥性，可改用Tenofovir
- A. 1+2+3+4
B. 1+2+5+6
C. 2+4+6
D. 3+4+5
E. 1+3+5

一〇五年度內科專科醫師考試筆試題 -- 腎臟科

- (D) 1. 54歲肥胖男子(BMI 27.6)，因高血壓一直控制不佳而被轉診，其降壓藥物開始有Verapamil、Metoprolol、Clonidine，後來調整成Amlodipine、Atenolol、Valsartan、Doxazosin、Minoxidil五種，但是血壓仍然在160-180/100-110 mmHg。他常因頭痛與關節酸疼服用Ibuprofen，最近檢測血清肌酸酐為2.9mg/dL；另外有呼吸中止症候群，因配戴儀器睡覺不舒服，沒有每天接受continuous positive airway pressure (CPAP)治療。為了能將血壓好好控制，請問底下處置哪些為正確？1. 應該改用Selective COX2 inhibitor，對血壓較無影響。2. 應該安排24小時動態血壓監測(24 hour ambulatory blood pressure monitor)的檢查。3. 應該加上利尿劑之使用以及篩檢其他次發性高血壓。4. 應該減重及強調每天使用CPAP治療。5. 應該推薦做腎動脈交感神經燒灼術治療。
- A. 1+2+3
B. 1+3+4
C. 1+3+5
D. 2+3+4
E. 1+2+3+4
- (B) 2. 63歲男性病人兩天前接受膀胱鏡檢查，逐漸出現畏寒發燒、解尿不易、解尿疼痛、頻尿、會陰處稍微不適；體溫攝氏38.3度、其他生命現象穩定，Costophrenic angle無敲擊痛、尿道口無分泌物；尿液檢查有10 WBC/HPF、Nitrite 1+、Leukocyte esterase 1+；抽血檢查腎功能正常，PSA升高至25ng/ml。請問底下哪些敘述是正確的？1. 應該要做尿液與血液細菌培養 2. 因為尿液Nitrite呈陽性，極可能是Pseudomonas感染 3. 應該安排腎臟膀胱攝護腺超音波檢查 4. 可給予口服Fluoroquinolone二至四週 5. 可給予口服Nitrofurantoin二至四週
- A. 1+2+4
B. 1+3+4
C. 2+3+4
D. 1+3+5
E. 2+3+5
- (C) 3. 58歲男性病人有高血壓、高血脂、慢性腎臟病、痛風(近半年發作三次，最後一次為三周前，在手指、腳趾、手肘、耳朵等多處關節有Subcutaneous tophi)。目前抽血檢查血清肌酸酐2.1 mg/dL(eGFR 33)；尿酸9 mg/dL。其目前服用藥物有Thiazide、Losartan、Amlodipine、Fenofibrate、low dose aspirin。請問下列哪些處置為恰當？1. 開始使用Allopurinol或Febuxostat，但須降低劑量。2. 停用Thiazide，因為會加尿酸而且增加Allopurinol的毒性。3. Losartan、Amlodipine、Low dose aspirin均會促進尿酸排泄。4. 已非急性痛風期，不必再使用

Colchicine。5.此病人降低尿酸之預期目標為6 mg/dL以下。

- A. 1+2+3
- B. 2+3+5
- C. 1+2+5
- D. 1+3+5
- E. 1+4+5

- (E) 4. 62歲女性，過去無高血壓或糖尿病，近五年雙手手指碰冷水會變紅紫，最近四個月逐漸出現以下症狀：面孔與手指浮腫、吞嚥不順、說話遲緩、下肢腫脹、血壓變高、呼吸急促、呼吸困難、端坐呼吸。BP160/83 mmHg, Urine protein 3+, RBC 40-50/HPF; Hb 7.4 gm/dL, Alb 2.8 gm/dL, Cre 2.8 mg/dL(半年前1.2 mg/dL)。(如圖示)請問下列何者為正確？
- A. 馬上住院並開始類固醇的治療。
 - B. 若在發病前給予ACE inhibitor，即可有效地預防此病之發作。
 - C. 若病人沒有出現高血壓(即Normotensive)，其病情與預後會較好。
 - D. 若病人之autoantibody against topoisomerase I (Scl70)呈陽性，其預後較好。
 - E. 若兩年後仍無法脫離透析治療，可建議病人接受腎臟移植，因為其存活率還好且很少復發。

- (C) 5. 追蹤糖尿病病人血糖控制情形的糖化血色素(Glycosylated hemoglobin, HbA1C)，請問有哪些狀況會假性增高(false high)? 1. Hemolytic anemia 2. Iron deficiency anemia. 3. High dose Vitamin A or C 4. Chronic kidney disease 5. Chronic liver disease.
- A. 1+2
 - B. 1+3
 - C. 2+4
 - D. 3+5
 - E. 4+5

- (E) 6. 關於攝護腺特定抗原(Prostate specific antigen, PSA)之測量與篩檢，底下何者為正確？ 1. PSA之篩檢具極佳之敏感度(Sensitivity)與特異性(Specificity)。 2. PSA之血中濃度跟攝護腺癌之發生機率及預後無明顯相關。 3. PSA之篩檢建議只在年齡55到69歲的男性，才有利多於弊。 4. PSA之篩檢建議只在預估壽命有超過15年的男性才需考慮。 5. PSA之篩檢若包括測量free PSA，可增加測得攝護腺癌的機率。
- A. 1+2
 - B. 2+5
 - C. 1+2+3
 - D. 2+3+4

E. 3+4+5

- (E) 7. 當紫斑症Purpura 出現時，其重要的鑑別診斷為是否 Palpable，請問底下那些腎臟疾病出現的purpura是為 Palpable? 1. Uremia 2. Thrombotic thrombocytopenic purpura 3. Henoch- Schonlein Purpura 4. Waldenstrom's hypergammaglobulinemic purpura 5. Polyarteritis nodosa
- A. 1+3
B. 2+4
C. 2+3+4
D. 1+3+5
E. 3+5
- (E) 8. 65歲女性因腎病症候群(膜性腎病變)過去曾接受類固醇與利尿劑已有五年時間，但目前為緩解狀況，類固醇仍維持 (Prednisolone 10mg QD)，請問關於病人骨質疏鬆方面，底下處置那些視為恰當？ 1. 類固醇劑量很低不會有影響，不必考慮停用。 2. 應該確定每天有口服足量的鈣片與維他命D。 3. 可考慮給予Bisphosphonate來預防骨折。 4. 應該不用每年安排檢測骨密度(DXA)之檢查 5. 如有骨質疏鬆，可考慮施打合成的副甲狀腺素。
- A. 1+2
B. 1+2+3
C. 1+2+4
D. 1+4+5
E. 2+3+5
- (B) 9. 30歲男性初次參加馬拉松賽跑後不支倒地，肌肉痠疼且尿液呈棕紅色，送至急診初步檢查量得體溫為38.8度(攝氏)，血壓正常，尿液試紙檢查有潛血2+但離心沉渣無紅血球，肌酸酐1.3mg/dL，CPK 13000u/L 請問底下敘述何者為正確？ 1. 像熱中暑，因此發生急性腎衰竭機率大。 2. 必須依靠血液或尿液myoglobin的定量檢查才可確定是橫紋肌溶解症。 3. 其上述尿液試紙檢查結果代表可能會發生急性腎衰竭。 4. 應該積極補充大量體液，維持尿液3ml/kg/hr，直到尿液試紙潛血反應呈陰性。 5. 如果尿液pH<6.5，一定要點滴加上Bicarbonate鹼化尿液。
- A. 1+2+3
B. 1+3+4
C. 2+4+5
D. 3+4+5
E. 1+4+5
- (D) 10. Which patient may have the highest risk and progression of CKD ?
- A. CKD stage 1, with normal albuminuria
B. CKD stage 3b, with normal albuminuria

- C. CKD stage 2, with severely increased albuminuria
- D. CKD stage 3a, with moderately increased albuminuria
- E. CKD stage 3, no matter the status of albuminuria, will have similar risk of CKD progression

- (B) 11. Systemic diseases may induce thrombotic microangiopathy in the kidney, with the pathological picture of secondary focal segmental glomerulosclerosis. Which does not belong to this category ?
- A. hemolytic-uremic syndrome (HUS)
 - B. Hepatitis B virus infection
 - C. Malignant hypertension
 - D. Antiphospholipid syndrome
 - E. Radiation nephropathy after bone marrow transplantation
- (B) 12. A 38-year-old woman who had been diagnosed as membranous nephropathy with heavy proteinuria (4.5 g/day). One day she presented with flank pain, tenderness, hematuria, and rapid decline in renal function. Which is the most likely diagnosis ?
- A. Renal stone with urinary tract infection
 - B. Renal vein thrombosis
 - C. Renal artery stenosis
 - D. Malignant hypertension
 - E. Thrombotic microangiopathy
- (B) 13. Several nutrients have been implicated to increase risk for nephrolithiasis formation. Except ?
- A. Higher intake of animal protein
 - B. Higher intake of potassium-rich or magnesium-rich food
 - C. Higher sodium intake
 - D. Vitamin C supplement is associated with an increased risk of calcium oxalate stone
 - E. Higher consumption of sugar-sweetened carbonated beverage
- (B) 14. A 48 y/o male was found to develop acute renal failure after 7 days of drug therapy. His clinical presentation were: fever, rash, peripheral eosinophilia, and oliguric renal failure, but without proteinuria. Which statement is correct? 1.A possible etiology of acute interstitial nephritis (AIN) 2.His manifestation is compatible with nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID)-induced AIN 3.Peripheral blood eosinophilia is common in most of AIN patients 4.Urinary eosinophils are sensitive and

specific for diagnosis of AIN, therefore, this testing is highly recommended 5. Renal biopsy is generally not required for diagnosis of AIN

- A. 1+3+4+5
- B. 1+5
- C. 1+3+4
- D. 1+2
- E. 1+2+3+4+5

- (A) 15. Which statement regarding Lithium-associated nephropathy is not correct ?
- A. Most of the patients presented as oliguric acute renal failure
 - B. Prolonged (>10-20 years) lithium use, or those experienced repeated episodes of toxic lithium levels, may develop chronic tubulointerstitial nephritis
 - C. The most prudent approach is to monitor lithium levels frequently and adjust dosing to avoid toxic levels
 - D. In patients with significant proteinuria, ACEI or ARB treatment should be helpful
 - E. typical findings on renal biopsy are interstitial fibrosis and tubular atrophy
- (E) 16. Which statement regarding mineral metabolism in CKD is correct? 1.increased production of parathyroid hormone 2.reduced production of fibroblast growth factor-23 (FGF-23) 3.increased renal excretion of phosphate 4.reduced produce of 1,25-dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)₂D₃] 5.reduction in serum calcium
- A. 1+3+4+5
 - B. 1+2+4
 - C. 1+2+3+4
 - D. 1+2+4+5
 - E. 1+4+5
- (A) 17. Primary glomerular diseases with reduced complement levels is:
- A. Cryoglobulinemia
 - B. Minimal-change disease
 - C. IgA nephropathy
 - D. focal segmental glomerular sclerosis
 - E. Wegener's granulomatosis
- (D) 18. Which test has the highest sensitivity of screening renovascular hypertension ?
- A. Duplex ultrasonography

- B. Computed tomography angiography
 - C. Captopril renogram
 - D. Magnetic resonance angiography (MRA)
 - E. Captopril plus diuretics renogram
- (D) 19. For diagnosis of acute renal failure, which urinary indices indicating prerenal azotemia rather than acute tubular necrosis or obstruction ?
- A. Urine Na > 40 mEq/L
 - B. Urine osmolality < 400
 - C. Urine/plasma creatinine ratio < 20
 - D. Renal failure index < 1
 - E. FENa > 2%
- (A) 20. A 52-year-old man with a 20-year history of cigarette smoking is admitted to the hospital because of cough and weakness. On admission, his serum electrolyte levels are: serum [Na] 112 mEq/L; [K] 4.5 mEq/L; [Cl] 80 mEq/L; and HCO₃⁻, 26 mEq/L. The BUN was 8 mg/dL, serum creatinine 0.8 mg/dL and serum uric acid 3.0 mg/dL. These data are most consistent with which of the following?
- A. SIADH (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion)
 - B. Congestive heart failure
 - C. Cirrhosis and ascites
 - D. Severe salt and water depletion
 - E. Adrenal insufficiency
- (A) 21. A 28 y/o young male visited your outpatient clinic with an elevated blood pressure of 148/100 mmHg. He denies taking any medications, but has a family history of hypertension. His laboratory values were: [Na] 140 mEq/L, [K] 3.1 mEq/L, [Cl] 98 mEq/L, BUN 25 mg/dL, Creatinine 0.9 mg/dL, Glucose: 85 mg/dL. The arterial blood gas (ABG) test reveals: Arterial pH: 7.48, PCO₂: 46 mm Hg, HCO₃⁻: 34 mEq/L. What is the most appropriate characterization of his acid-base disorder?
- A. Metabolic alkalosis
 - B. Metabolic alkalosis and respiratory acidosis
 - C. Respiratory alkalosis and metabolic acidosis
 - D. Metabolic alkalosis and respiratory alkalosis
 - E. Respiratory alkalosis
- (A) 22. 相較於血液透析(HD, hemodialysis)，有關腹膜透析(PD, peritoneal dialysis)的敘述與長期合併症，何者不正確？
- A. PD病人使用高糖透析液是為了要達到透析清除尿毒素(uremic toxin)的效果

- B. PD病人容易出現hypertriglyceridemia，是因為使用高糖透析液
- C. 相較於血液透析(HD)，腹膜透析(PD)病人較容易發生腹膜炎(peritonitis)
- D. 相較於血液透析(HD)，腹膜透析(PD)病人每日蛋白質流失量較高
- E. 相較於腹膜透析(PD)，血液透析(HD)病人較出現透析中低血壓

< 一〇五年度試題目錄 >

一〇五年度內科專科醫師考試筆試題 -- 考古題

- (D) 1. 30歲，BMI=23，在建築工地工作的男性高血壓患者，因為已經服用四種藥物之後仍出現180/110mmHg的血壓前來門診。依患者所說，他從17歲就發現有高血壓，雖然醫師在過去給他四種控制血壓的藥物，他並沒有覺得特別不舒服。平日不常量血壓，只在偶爾發現血壓很高時從藥房加買藥物服用。門診時身體檢查沒有異常，抽血的數據如下：Na: 145mEq/L; Cl: 110mEq/L; K: 3.0mEq/L; HCO₃: 30 mEq/L; Glucose: 90mg/dL。請問接下來如何處置較洽當？
- A. 加第五種藥物，請患者密切追蹤血壓
 - B. 測量尿液中的VMA; metanephrines; catecholamines
 - C. 安排雙側腎動脈的都卜勒超音波檢查
 - D. 檢查 plasma renin activity (PRA) 與 plasma aldosterone concentration (PAC)
 - E. 安排睡眠醫學檢查
- (D) 2. 下列關於原發性肺纖維化(idiopathic pulmonary fibrosis)的描述何者錯誤？
- A. 典型的病理變化是usual interstitial pneumonia
 - B. 典型的高解析度電腦斷層變化是週邊下肺野的蜂窩狀線條影像
 - C. 典型的肺功能變化是侷限型氣體交換障礙
 - D. 吸入性類固醇是藥物治療的首選
 - E. 是肺臟移植的適應症之一
- (C) 3. 便秘(constipation)可能發生於下列情況，何者除外？
- A. Hypothyroidism
 - B. 服用Bismuth
 - C. Hypocalcemia
 - D. 服用calcium channel blockers
 - E. 服用opiates
- (B) 4. 一位30歲女性，過去有IgA nephropathy與輕度蛋白尿，定期在門診就醫。最近懷孕並出現高血壓，以下高血壓相關藥物處置，何者最不適合？
- A. 使用methyldopa
 - B. 使用ACEI 類降低蛋白尿，預防發生pre-eclampsia
 - C. 使用 labetalol
 - D. 使用Long-acting nifedipine
 - E. 使用hydralazine
- (D) 5. 病人67歲男性，自7月起有輕度咳嗽及間斷性發燒高達38度，坊間診所診斷為上呼吸道感染。爾後，發燒仍舊起伏變動，偶有寒顫(chillness)，並有全身倦怠及二公斤體重減輕，直到11月才到院求診。病人僅有高血壓病史，服藥中。理學檢查：血壓，132/70 mmHg；心跳，78/分，正

常律動；心臟有Gr II/IV Systolic murmur over left lower sternum border；其他尚無異常所見。Blood cultures 送檢中。請問本病人的診斷以何項檢查最恰當？

- A. Cardiac MRI
- B. Chest CT
- C. Gallium Scan
- D. Transesophageal echocardiography
- E. Exploratory chest operation

(D) 6. 下列關於結核性肋膜炎造成的肋膜積水生化及鏡檢之敘述何者錯誤？

- A. lymphocyte predominant exudate
- B. adenosine deaminase >40 IU/L
- C. Interferon gamma (INF- γ) >140 pg/ml
- D. mesothelial cell 的比率高
- E. smear 的 acid fast stain 陽性率 <5%

(E) 7. 下列有關嘔吐之病因推測，何者錯誤？

- A. 嘔吐物主要為未消化之食物，可能有 achalasia
- B. 嘔吐物含有膽汁，不可能為 gastric obstruction
- C. 嘔吐物帶有糞味，可能有 distal intestinal or colonic obstruction
- D. 嘔吐通常發生於飯後1小時內，可能為 pyloric stenosis
- E. 嘔吐後腹痛消失，表示可能為 acute pancreatitis

(A) 8. 一位30歲男性，在參加喜宴後3小時開始發生上吐下瀉之症狀，請問最有可能與下列何種病原相關？

- A. Staphylococcus aureus
- B. Shigella spp.
- C. Vibrio cholerae
- D. Salmonella spp.
- E. Enterohemorrhagic E.coli

(E) 9. 48歲女性因健檢發現甲狀腺腫來求診，身體檢查發現病人甲狀腺呈第一度腫大，抽血檢查：free T4 1.07 ng/dl、hsTSH 7.5 μ U/ml、thyroglobulin 100 ng/ml、antiTPO 400 IU/ml。下列處置及其理由何者正確？

- A. 病人甲狀腺機能低下即刻給予甲狀腺素補充
- B. 病人甲狀腺腫給予甲狀腺素治療
- C. 病人antiTPO高給予甲狀腺素治療以減少發炎
- D. 病人thyroglobulin高給予甲狀腺素治療
- E. 甲狀腺素治療無益，觀察即可

(B) 10. 37歲女性為第1型糖尿病19年，因左足無法背屈 (dorsiflex) 來診，最近追蹤除了眼底有一些小血管瘤以外無其他併發症，體檢發現甲狀腺2度腫大，左足無法背屈，感覺也喪失，右下肢則為正常；膝反射二側皆正常，下列那一項檢查最恰當？

- A. 甲狀腺功能檢查
- B. 神經傳導檢查
- C. 腦脊髓液蛋白電泳
- D. 腰部核磁共振
- E. 類風濕因子測定

(B) 11. 一位中年女性，有蛋白尿(+)，creatinine 1.8 mg/dL，倦怠，與serum C3 level降低。尚未做腎臟病理檢查前，最可能是以下哪一種腎炎疾病？

- A. Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS)
- B. cryoglobulinemia
- C. Henoch-Schonlein purpura
- D. Wegner's granulomatosis
- E. IgA nephropathy

(E) 12. 有關僵直性脊椎炎的血液及血清學檢查數據如下，請問何者最為正確？(1) ANA(+) (2) ESR上升 (3) CRP上升 (4) RF (+) (5) Anti-CCP (-) (6) HLA-B27(+) (7) ANCA(+)

- A. 1+2+3
- B. 4+5+6
- C. 2+4+7
- D. 3+4+5
- E. 3+5+6

< 一〇五年度試題目錄 >

一〇五年度內科專科醫師考試筆試題 -- 感染科

- (D) 1. 一位20歲男性於二週前至金門旅遊，4天前開始出現發燒、頭痛、皮膚疹，並於腹部發現有一病灶(如圖)，此時下列敘述何者為非？
- A. 此為Scrub typhus，病原體為Orientia tsutsugamushi。
 - B. Serology是良好的診斷工具；也可檢驗上述病灶做核酸(PCR)分析診斷。
 - C. 臨床症狀發生在被Chigger叮咬後6至21天(潛伏期)。
 - D. 此病原感染的死亡率約為25%至30%。
 - E. 疾病的早期，會出現相對性緩脈(relative bradycardia)。
- (D) 2. 下列關於HIV感染與腫瘤的關係何者錯誤？
- A. Kaposi's sarcoma與Human Herpes virus – 8(HHV-8)的感染有關。
 - B. Anogenital carcinoma與Human papilloma virus(HPV)的感染有關。
 - C. Primary CNS lymphoma(原發性中樞神經淋巴瘤)與Epstein-Barr virus (EBV)的感染有關。
 - D. Burkitt's lymphoma與Cytomegalovirus (CMV)的感染有關係。
 - E. HIV感染相關之lymphoma主要是B cell lymphoma。
- (C) 3. 一位50歲男性，於9個月前因sick sinus syndrome接受心律調節器(CIED, Cardiovascular implantable electronic device)植入，情況穩定，但最近因反覆發燒已四週而住院。住院血液培養兩套皆有細菌長出，心臟超音波發現心律調節器wire的前端有vegetation，請問下列何者是最可能的血液培養菌株種類？
- A. Staphylococcus aureus
 - B. Viridans streptococcus
 - C. Staphylococcus epidermidis
 - D. Enterococcus faecalis
 - E. Escherichia coli
- (C) 4. 下列抗微生物製劑與副作用之組合，何者錯誤？
- A. Daptomycin – Myopathy (肌肉病變)
 - B. Chloramphenicol – Aplastic anemia (再生不能性貧血)
 - C. Amikacin – Hepatic failure (肝衰竭)
 - D. Tetracycline – Photosensitivity (光敏感症)
 - E. Metronidazole – Peripheral neuropathy (周邊神經病變)
- (C) 5. 有關醫療照護人員預防接種建議，下列何者不是現行建議需注射的疫苗？

- A. 麻疹 - 腮腺炎 - 德國麻疹疫苗 (Measles-Mumps-Rubella vaccine)
- B. 流行性感感冒疫苗 (Influenza vaccine)
- C. 狂犬病疫苗 (Rabies vaccine)
- D. B型肝炎疫苗 (Hepatitis B vaccine)
- E. 水痘疫苗 (Chickenpox vaccine)

(D) 6. Clostridium difficile感染，下列敘述何者正確？

- A. C. difficile是不會產生孢子的革蘭氏陽性桿菌，故70%酒精具有此菌良好之殺菌力。
- B. 以大腸鏡檢查偽膜性腸炎(Pseudomembranous colitis)之敏感性很高，因此腸鏡檢查若無出現病灶則可排除此診斷。
- C. 致病力可能和Toxin A和Toxin B相關，toxin A是cytotoxin, toxin B是enterotoxin。
- D. 對於首次輕度C. difficile腸炎，首選治療藥物為口服metronidazole治療10到14天。
- E. 對於首次C. difficile腸炎重度患者，首選治療藥物為針劑vancomycin治療10到14天。

(D) 7. 一位40歲男性出國至中東麥加參加回教朝聖之旅，旅遊中並有生飲駱駝奶，返國後出現發燒及呼吸喘，胸部X光出現兩側下葉浸潤，下列敘述何者錯誤？

- A. 詢問出國旅遊史，若在中東地區離開後14天之內發燒，臨床及影像檢查診斷肺炎，應於24小時內通報中東呼吸症狀群冠狀病毒感染症(MERS - CoV)。
- B. 中東呼吸症狀群冠狀病毒感染症屬於第五類法定傳染病，已有出現局限性人傳人的群聚感染事件。
- C. 中東呼吸症狀群冠狀病毒感染症臨床表現包括發燒、咳嗽、呼吸急促與呼吸困難、通常會有肺炎，部分病人會出現腎衰竭、心包膜炎、血管內瀰漫性凝血(DIC)或死亡。
- D. 中東呼吸症狀群冠狀病毒感染症住院重症治療病患死亡率約為10%至12%。
- E. 目前中東呼吸症狀群冠狀病毒感染症仍無臨床試驗證實有效治療之藥物及疫苗，治療主要以支持性療法為主。

(C) 8. 有關退伍軍人症(Legionellosis)，下列何者敘述為非？

- A. Legionella是嗜氧革蘭氏陰性桿菌，主要是Legionella pneumophila與人類感染有關。
- B. 傳染方式是飛沫傳染，通常經由吸入受汙染水源而致病，潛伏期為2至10天。
- C. 免疫力低下感染病人容易感染，使用10至14天第三代頭孢子素(如Ceftriaxone)可有效治療。
- D. 醫院供水系統中發現該病菌時，可藉二氧化氯(chlorine dioxide)消毒，或銅-銀離子交換(copper-silver ionization)進行消毒。
- E. Legionella可造成肺外感染，如腹膜炎或腎盂腎炎。

- (E) 9. 有關懷孕時期使用抗生素，下列何者屬於Pregnancy category D，不建議使用？
- A. Azithromycin
 - B. Clindamycin
 - C. Metronidazole
 - D. Vancomycin
 - E. Sulfonamide
- (D) 10. 有關茲卡病毒(Zika virus)的敘述，下列何者為非？
- A. 茲卡病毒與登革熱病毒同屬於黃病毒科(Flaviviridae)，潛伏期約3至7天(最長約12日)。
 - B. 台灣疾病管制署公布茲卡病毒屬於第五類法定傳染病，需24小時內通報。
 - C. 茲卡病毒亦可藉由性行為或輸血感染。
 - D. 病媒蚊主要為熱帶家蚊與環紋家蚊傳播。
 - E. 孕婦感染此病毒可能由母子垂直感染造成胎兒出生小頭畸型症。
- (C) 11. 有關抗生素 - 有效治療(疾病/致病原)-抑菌/殺菌機轉之配對，下列各組合何者為非？
- A. Penicillin – Syphilis – 細胞壁合成抑制。
 - B. Clarithromycin – Legionella – 50S ribosome蛋白質合成抑制。
 - C. Levofloxacin – Pseudomonas aeruginosa – 30S ribosome蛋白質合成抑制。
 - D. Dapomycin – Staphylococcus aureus – 細胞膜抑制。
 - E. Polymyxin – Acinetobacter baumannii – 細胞膜抑制。
- (C) 12. 檢測潛隱性(latent)結核病常用的方法有結核菌素皮膚試驗(Mantoux tuberculin skin test, TST)和丙型干擾素釋出分析(interferon- γ release assays, IGRAs)，以下何者正確？
1. IGRAs可鑑別活動性感染和潛隱性感染，而TST則只可偵測潛隱性感染。
2. TST假陽性可發生於非結核分枝桿菌感染或曾接種卡介苗者。
3. IGRAs在診斷結核感染的專一性和敏感性皆高於TST。
4. IGRAs比TST更適合用於曾接種卡介苗者。
5. 在偵測潛隱性結核，當TST或IGRAs陽性時，必須評估是否有活動性結核感染。
- A. 1+2+3
 - B. 2+3+4
 - C. 2+4+5
 - D. 3+4+5
 - E. 1+4+5
- (C) 13. 預防流行性感冒病毒感染及其合併症最有效的方法是疫苗接種，一般建議所有6個月以上的人皆可接種，以下有關我

國季節性流感疫苗在65歲以上老人及全人口之每年施打率之敘述何者正確?

- A. 65歲以上老人施打率約80%，全人口施打率約50%
- B. 65歲以上老人施打率約60%，全人口施打率約40%
- C. 65歲以上老人施打率約40%，全人口施打率約15-20%
- D. 65歲以上老人施打率約30%，全人口施打率<10%
- E. 以上皆不正確

(E) 14. 一位80歲女性住在安養院，她半年前因中風而開始被置放導尿管，最近因流鼻水、咳嗽及輕微發燒被送到急診室，給予症狀性治療後送回安養院，病人在4天後被帶回門診追蹤，此時病人只有輕微咳嗽，沒發燒，餵食情況良好，而在急診室所做尿培養有Vancomycin抗藥性腸球菌，請問此時如何治療？

- A. 給予Linezolid
- B. 給予Ciprofloxacin
- C. 給予Daptomycin
- D. 給予Amoxicillin
- E. 以上皆非

(E) 15. 一位49歲男性因發燒由A醫院轉來，他曾在A醫院接受檢查並接受Ceftriaxone及Doxycycline治療一週，因未退燒且血液培養報告陰性，在A醫院糞便培養有MRSA。病人轉來時血壓140/80mmHg，心跳78/min，呼吸18/min，體溫38°C，初步檢查並未發現感染部位，請問這時該什麼抗生素？

- A. Fusidic acid
- B. Sulfamethoxazole-Trimethoprim
- C. Vancomycin
- D. Linezolid
- E. 不使用抗生素

(E) 16. 以下何者不是人類免疫缺乏病毒(HIV)感染之高危險者？

- A. 靜脈藥癮者
- B. 有梅毒或其他性傳染病者
- C. 多重性伴侶者
- D. 年輕結核病患者
- E. 以上皆是高危險者

(E) 17. WHO 2009年版的登革熱分類及治療指引主要在提供疫區醫療人員對病患的評估及按臨床病情輕重分級分流，以有效治療及處理病人。以下敘述何者為錯？

- A. 將病人分類為Group A、B和C，而不再區分登革熱與登革出血熱。
- B. Group B病人為有「警示徵象」(如腹部疼痛、體液蓄積、黏膜出血、嗜睡、躁動不安、肝腫大及血比容值增加伴隨血小板急速下降)或有潛在疾病或顧及特定社經狀況，需住院治療。

- C. Group C病人為有嚴重血漿滲漏導致登革休克症候群或體液蓄積伴隨呼吸窘迫、嚴重出血、嚴重器官損傷，需緊急轉送到設備完善之醫院或入住加護病房。
- D. Group A及Group B體液補充鼓勵口服，若需靜脈輸液則以生理鹽水或Ringer's lactate輸液24至48小時，在Group C病人有低血壓休克時，用等張Crystalloid或Colloid溶液，以20 ml/kg在15分鐘內給予，行緊急輸液。
- E. 病人應避免使用aspirin，而改用NSAID來減輕症狀，當血小板低於30000/cumm，就必須立即輸注血小板。

(A) 18. 下列有關Clostridium difficile感染之敘述，何者錯誤？

- A. 預防Clostridium difficile孢子傳播的院感措施包括戴手套、穿隔離衣及以酒精性乾洗手液洗手。
- B. 確定診斷Clostridium difficile-associated disease (CDAD)所造成的腹瀉需檢測糞便toxin A和B，或者產生toxin的基因。
- C. CDAD病人的表現除了腹瀉外，還包括發燒、腹痛、白血球升高(leukocytosis)。
- D. 治療輕微到中等嚴重度CDAD的藥物優先選擇為口服metronidazole 500 mg Q8h，使用10至14天。
- E. 大約20%的CDAD病人會發生recurrence

(B) 19. 為降低醫療機構內多重抗藥性病原之交叉感染，響應世界衛生組織(WHO)之倡導醫護人員手部衛生運動。有關手部衛生，下列敘述何者正確？ 1. 使用酒精性乾洗手液進行手部衛生，在清潔效果、使用時機、花費時間、對皮膚的影響、安全考量及洗手遵從性等方面，均比使用肥皂或液態皂進行濕洗手的效果為佳。 2. WHO推動的醫護人員手部衛生運動，強調醫護人員在手部無明顯髒汙時，優先使用酒精性乾洗手液清潔手部。 3. 手部有明顯髒汙或沾有血液/體液時，建議使用肥皂和清水之濕洗手技術洗手20秒。 4. 為提高手部衛生設備的可近性，WHO宣導在照護點普遍設置或隨身攜帶酒精性乾洗手液。 5. 酒精性乾洗手液對諾羅病毒(norovirus)、腸病毒皆有很好之消毒效果。

- A. 1+2+3+4+5
- B. 1+2+4
- C. 2+4+5
- D. 2+3+4
- E. 1+3+4

< 一〇五年度試題目錄 >

一〇五年度內科專科醫師考試筆試題 -- 內分泌科

- (E) 1. 無症狀原發性副甲狀腺功能亢進，若符合下列哪一項，應建議手術治療？
- A. 年紀大於50歲
 - B. 肌酸酐廓清率(Creatinine clearance) <90 mL/min
 - C. 任一處骨密度 T score <-2.5
 - D. 24小時尿鈣 ≥ 100 mg
 - E. 血鈣比正常參考值多 1 mg/dL 以上
- (D) 2. 一位60歲女性病人意識不清被送至急診，病人皮膚粗乾，乳頭顏色淡，她的血壓是 90/60 mmHg, 體溫為攝氏36.5度，脈搏 每分鐘 70 下，血鈉是125 mmol/L，血糖是 60 mg/dL，請問下列哪一項描述最正確？
- 1. 須立即抽血檢查 ACTH、cortisol、fT4、TSH
 - 2. 優先補充 thyroxine
 - 3. 優先補充 hydrocortisone
 - 4. 安排腎上腺電腦斷層檢查
 - 5. 需詳細詢問月經及生產史
- A. 1+2+4
 - B. 1+2+5
 - C. 1+3+4
 - D. 1+3+5
 - E. 2+3+5
- (B) 3. 下列有關於高脂血症的敘述哪一項最正確？
- 1. 低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-C)中的apolipoprotein 以 ApoB-100 為主
 - 2. ApoB-100 主要在小腸製造
 - 3. 甲狀腺功能低下時，常可見血清中 LDL-C 增加
 - 4. 慢性腎病變 (chronic kidney disease) 時，常可見血中三酸甘油酯 (triglyceride, TG) 濃度下降
 - 5. TG > 400 mg/dL時，應該使用Friedewald公式計算血清中 LDL-C濃度
- A. 1+2
 - B. 1+3
 - C. 2+4
 - D. 1+3+5
 - E. 3+4+5
- (E) 4. 一位45歲男性病人，主訴為前頸部疼痛。他約兩週前有感冒，沒有發燒，甲狀腺有局部腫大併壓痛。他的白血球為 5.1 K/ μ L，fT4 為 1.9 ng/dL (參考值 0.89 ~ 1.76 ng/dL)，TSH為 0.36 μ IU/mL (參考值 0.4 ~ 4 μ IU/mL)，請問下列哪一個選項最正確？
- A. 給予抗甲狀腺藥物
 - B. 給予抗生素
 - C. 給予甲狀腺素
 - D. 給予抗甲狀腺藥物及抗生素
 - E. 給予類固醇或非類固醇抗發炎藥物(NSAID)

- (C) 5. 某些藥物可能影響血清中醛固酮(aldosterone)、腎素(renin)、aldosterone-renin ratio (ARR) 的檢測，請問下列哪一項藥物可能使renin增加、aldosterone減少、ARR下降？
- A. 乙型交感神經阻斷劑 (β -blockers)
 - B. 甲型交感神經阻斷劑 (α -blockers)
 - C. 血管張力素轉化抑制劑 (ACE inhibitors)
 - D. 鈣離子拮抗劑 (calcium antagonists)
 - E. 利尿劑 (Diuretics)
- (A) 6. 一位55歲男性病人因為胸痛及冒汗約一小時而來診，他的血壓為205/120 mmHg。病人過去十五年有高血壓病史，以Enalapril 5mg 1# qd、Losartan 50mg 0.5# qd、Amlodipine 5mg 1# qd控制，一般血壓為120/80 mmHg。病人最近3個月來體重減輕6公斤，有時會覺得肚子不舒服，也出現頭痛、心悸、冒汗、焦慮、手抖等症狀。病人經緊急處置後血壓為140/90 mmHg，其電腦斷層如附圖，請問下列哪一項描述最正確？
- A. 病人24小時尿液中之norepinephrine 可能遠高於epinephrine
 - B. 應該使用 乙型交感神經阻斷劑 (beta-blockers) 控制血壓
 - C. 應該限制水分攝取以控制血壓
 - D. 病人若有SDHB gene mutation 則其腫瘤為惡性的機率將大減
 - E. 病人若同時有甲狀腺髓質癌則屬於第一型多發性內分泌腫瘤 (multiple endocrine neoplasia type 1)
- (C) 7. 一位58歲女性病人有月亮臉、中樞性肥胖、紫紋，她的 8 am ACTH為 90 pg/mL (參考值 10 ~ 65 pg/mL)、Cortisol 為30 μ g/dL (參考值 5 - 25 μ g/dL)，4 pm ACTH 為 86 pg/mL、Cortisol為 28 μ g/dL (參考值 2.5 - 12.5 μ g/dL)，給予 dexamethasone 2 mg qid 兩天後，其 cortisol level 為25 μ g/dL。病人的血鉀濃度為 2.8 mmol/L (參考值 3.5-5.1 mmol/L)、LDH 為400 u/L (參考值 140~271 u/L)，請問下列敘述哪一項最適當？
- A. 應安排腎上腺電腦斷層檢查
 - B. 應安排腦下垂體核磁共振檢查
 - C. 應安排胸部至骨盆腔電腦斷層檢查
 - D. 應安排bilateral inferior petrosal sinus sampling
 - E. 應詳細詢問用藥史並停用類固醇
- (A) 8. 針對尿崩症(diabetes insipidus, DI)的鑑別診斷所做的限水測驗 (fluid deprivation test) 哪一項描述正確？
- A. 中樞性尿崩症 (central DI) 的病人於限水後通常尿量不會減少，給予desmopressin後尿量減少
 - B. 中樞性尿崩症 (central DI) 的病人於限水後通常尿量減少，給予desmopressin後尿量增加

- C. 腎源性尿崩症 (nephrogenic DI) 的病人於限水後通常尿量不會減少，給予desmopressin後尿量減
- D. 腎源性尿崩症 (nephrogenic DI) 的病人於限水後通常尿量減少，給予desmopressin後尿量增加
- E. 心理因素引起的尿崩症的病人於限水後通常尿量不會減少

(B) 9. 骨質疏鬆症的風險因素不包括下列哪一項? 請選擇最適當的答案

- A. 腦下垂體功能低下
- B. Vitamin D過量
- C. Primary biliary cirrhosis
- D. Epilepsy
- E. Proton pump inhibitors

(D) 10. 下列哪一項有關於肢端肥大症 (acromegaly) 的描述是正確的?

- A. 血清中IGF-1濃度會因年紀不同而改變，不適合用做診斷之依據
- B. 生長激素 (growth hormone, GH) 分泌恆定，測量一次GH即足以診斷
- C. 口服75公克葡萄糖1-2小時後 GH濃度為1 µg/L，可排除肢端肥大症
- D. 大約25%的肢端肥大症病人同時有泌乳激素 (prolactin) 增高
- E. 大多數GH-secreting pituitary adenoma可以使用藥物治療不須開刀

< 一〇五年度試題目錄 >

一〇五年度內科專科醫師考試筆試題 -- 新陳代謝科

- (C) 1. 李先生，45歲，165公分，76公斤，無糖尿病家族及個人病史，曾兩次於工作時昏倒，都在休息30分鐘後逐漸甦醒，心臟內科及神經內科門診檢查無心律不整或神經血管病變異常發現。此次在度因昏倒後，送至急診，但意識持續不清，血壓為112/60mmHg，脈搏規律為66BPM，急診one-touch血糖為28mg/dl，給予50%葡萄糖注射及輸液後甦醒，無神經學變化。建議住院診治。在病房未輸液情況下，空腹8小時後，抽血結果為空腹血糖76mg/dl, Insulin 1.8 mIU/ml, C-peptide 1.8 ng/ml, ACTH 49.5 pg/ml, Cortisol 21.6 ug/dl, IGF-1 182 ng/ml, TSH 2.8 mIU/ml。此時應建議先進行何項檢查？
- A. 腦下垂體磁共振攝影 (MRI)
 - B. 24小時心電圖
 - C. 72小時 Prolong fasting test
 - D. 腹部電腦斷層
 - E. 72 公克葡萄糖糖耐受試驗
- (D) 2. 新陳代謝疾病中，糖尿病與肥胖密切相關，以下有關糖尿病及肥胖關係的敘述，何者為非？
- A. 以計畫性飲食及運動來降低體重，預防新陳代謝疾病時，人體真正減少的體重成分為脂肪
 - B. 身體中心性腹部肥胖 (central abdominal obesity)，與心臟血管疾病密切相關
 - C. 長期的研究顯示，計畫性飲食及運動，可以藉由體重控制，降低糖尿病發病之機率
 - D. 研究顯示，運動的時間愈長，運動強度愈強，可以降低糖尿病發病及心臟血管疾病之死亡率
 - E. 美國進行之LOOKAHEAD長期糖尿病研究顯示，對於糖尿病患者，降低體重可以使血糖及HbA1c控制得更好，但是無法降低其心臟血管疾病之死亡率
- (C) 3. 第2型糖尿病的治療，生活型態控制是必要項目，但是藥物治療則是飲食及運動外，不可缺的一環。以下有關糖尿病藥物之敘述，何者為錯誤的？
1. Metformin是一般選擇治療糖尿病的第一線藥物，腎功能衰竭，eGFR < 30時，仍可安全使用。
 2. Sulphonylurea類藥物容易造成低血糖，以及體重上升。
 3. 國內糖尿病學會之建議，HbA1c (糖化血色素) 的控制目標為7%以下。
 4. 胰島素控制血糖的療效很好，但是低血糖機會也較高。
 5. 對於容易發生低血糖之病患，應避免選擇胰島素或GLP-1 receptor agonist 類之針劑。
- A. 1+3
 - B. 4+5
 - C. 1+5
 - D. 2+3
 - E. 3+5

- (D) 4. 依目前WHO及美國糖尿病學會之建議，有關糖尿病診斷之實驗室標準，下列何者有誤？
- A. 空腹血糖大於或等於 126 mg/dl
 - B. 口服葡萄糖試驗 (OGTT) 2小時後之血糖大於或等於 200mg/dl
 - C. 糖化血色素值大於或等於 6.5 %
 - D. 隨機測試血糖 (Random blood glucose) 大於或等於 160 mg/dl
 - E. 空腹血糖之定義為至少8小時未進食任何食物
- (B) 5. 李先生，68歲，糖尿病史10年，不規則使用口服降血糖藥物，在門診也不願意接受胰島素控制血糖。心臟衰竭 NYHA Class III，於心臟內科追蹤治療，最近半年無抽血報告。因意識狀態不清，送至急診就醫，急診血糖為628 mg/dl，鈉離子 148 mEq/L，鉀離子 3.8 mEq/L，尿素氮 92 mg/dl，肌酸酐 3.9 mg/dl，動脈血之Ph值為7.28，PaO₂ 82 mmHg，PaCO₂ 36 mmHg，Bicarbonate 12 mEq/L。血壓為 88/58 mmHg，脈搏為 108 bpm。在監視 urine output 之前提下，下列之輸液，何者最適當？
- A. Lactate Ringer solution
 - B. 0.9% Normal saline solution
 - C. 0.45% Half saline solution
 - D. 5% Glucose/Dextrose solution with regular insulin intravenous infusion
 - E. 0.9% Normal saline solution with regular insulin intravenous infusion
- (C) 6. 張先生，55歲，糖尿病史10年，曾因coronary arter disease進行心導管檢查，並置放支架。目前以胰島素控制血糖，高血壓藥物為ARB + CCB，降血脂藥物為 Atorvastatin 40mg qd。目前之體重為76公斤，身高180公分，LDL為62 mg/dl，HDL 為39mg/dl，TG為 682 mg/dl，本次HbA_{1c} 為6.9%，尿液之 Microalbumin/creatinine ratio正常。對此病患而言，應有使用下列何項藥物之必要？
- A. Ezetimibe
 - B. Pioglitazone
 - C. Fenofibrate
 - D. GLP-1 receptor agonist, Liraglutide
 - E. Nicotinic acid
- (D) 7. 王女士，58歲，因肺炎住院，抗生素使用5天後，病況穩定，預計2天後出院。目前體溫為攝氏36.2度，血壓 126/82 mmHg，脈搏為76 bpm。有血糖異常之個人史約2年，但未曾接受治療，入院隨機抽血血糖為186 mg/dl，HbA_{1c} 為 8.6 %，住院第五天之晨間空腹抽血血糖為 154 mg/dl，自備早餐後2小時抽血血糖為 216 mg/dl，Cr 0.7 mg/dl (eGFR 78), BUN 16 mg/dl, Na 135 mEq/L, K 3.9 mEq/L。目前亦無糖尿病臨床症狀，下列敘述何者有誤？

- A. 在目前病況穩定下應考慮給予Metformin藥物治療
 - B. 應安排糖尿病飲食衛教及基本運動指導
 - C. 建議病患應有居家自我監測血糖(Self-Monitoring blood glucose, SMBG)之觀念
 - D. 建議安排口服葡萄糖耐受測試 (OGTT)進一步確診糖尿病
 - E. 建議應儘早安排糖尿病視網膜檢查及足部神經學檢查
- (B) 8. 糖尿病患者治療過程中，低血糖是常見之併發症，下列有關糖尿病之低血糖狀況敘述，何者有誤？
- A. 根據DCCT (Diabetes Control and COmplications Trial)，以胰島素積極控制第一型糖尿病，可有效的降低糖尿病眼病變、腎病變及神經病變，但是低血糖的情況也很常見
 - B. 第二型糖尿病之ACCORD, ADVANCE研究發現，使用藥物積極控制血糖時，第二型糖尿病患者之低血糖現象並不常見
 - C. 當糖尿病患者使用口服降血糖藥物發生低血糖時，多數口服藥物為Sulphonylurea
 - D. 使用Basal insulin (基礎胰島素) 發生低血糖的情況較少，但是使用餐前胰島素 (Prandial insulin)時，低血糖的機會明顯增加
 - E. 低血糖的症狀，包括心律不整、神經學症狀、甚至抽搐、昏迷
- (C) 9. 目前糖尿病治療藥物中之針劑，除胰島素外，也有GLP-1 receptor agonist針劑藥物，與DPP-4 inhibitors 均為Incretin 類藥物。以下有關Incretin之敘述，何者為正確？
1. GLP-1 (Glucagon like peptide-1) 由腸道之L cell分泌。
 2. GLP-1 可刺激胰島素分泌，但也刺激昇糖激素 (Glucagon)分泌。
 3. 使用GLP-1 receptor agonist治療糖尿病患者時，也有明顯減輕體重之效果。
 4. 第一型糖尿病患者也適用GLP-1 receptor agonist。
 5. 使用GLP-1 receptor agonist可降低糖尿病患之食慾及延緩未排空時間。
- A. 1+2+3
 - B. 2+3+5
 - C. 1+3+5
 - D. 3+4+5
 - E. 1+2+4
- (D) 10. TZD類藥物，是一種胰島素增敏劑，但是使用時，須注意其副作用，以Pioglitazone而言，下列敘述何者為其使用時，必須留意之副作用？
1. 水腫 (edema)
 2. 心肌梗塞
 3. 體重及身體脂肪增加
 4. 失憶
 5. 骨質疏鬆。
- A. 1+3+4
 - B. 2+3+5
 - C. 3+4+5
 - D. 1+3+5

E. $1+2+5$

< 一〇五年度試題目錄 >

一〇五年度內科專科醫師考試筆試題 -- 風濕科

- (C) 1. 僵直性脊椎炎(Ankylosing spondylitis) (AS)之發生與基因有密切關係，下列基因與AS之發生有關? 1. HLA-B27 2. HLA-DR4 3. HLA-B8 4. IL-23R 5. HLA-B47
- A. 1+2
B. 1+3
C. 1+4
D. 1+5
E. 3+5
- (B) 2. 類風溼性關節炎(Rheumatoid arthritis)為嚴重之關節炎，下列敘述為正確? 1. 抗腫瘤壞死生物製劑為常用之治療 2. 常侵犯遠端指關節 3. 抗環瓜氨酸抗體(anti-CCP)為其特徵之一 4. 常發生在HLA-B8之病 5. 抽菸無關
- A. 1+2
B. 1+3
C. 1+4
D. 1+5
E. 3+5
- (C) 3. 下列為僵直性脊椎炎(AS)常見之關節外之症狀或疾病 1. 前葡萄膜炎(彩虹炎) 2. Giant cell arteritis (temporal arteritis) 3. 過敏性皮膚炎 4. 腸炎 (inflammatory bowel disease) 5. 肺癌
- A. 1+2
B. 1+3
C. 1+4
D. 1+5
E. 2+4
- (B) 4. 根據2010美國風濕病醫學會與歐洲風濕病聯盟制定類風溼性關節炎之診斷分類準則，下列何者為較重要之診斷要件
- A. 侵犯大關節
B. 侵犯小關節
C. 反應蛋白濃度(C-reactive protein)
D. 紅血球下降速率(ESR)
E. 發病時間之長短
- (B) 5. 一位22歲男性退伍後，因倦怠到檢驗所抽血檢查，發現梅毒試驗(venereal disease research laboratory test) (VDRL)陽性下列何者為有可能之原因
- A. 病人有類風溼性關節(RA)
B. 病人有全身性紅斑性狼瘡(SLE)
C. 病人有僵直性脊髓炎(AS)
D. 病人有乾癬
E. 病人有乾癬性關節炎

- (B) 6. 一位55歲女性病人患有硬皮症多年，最近走路時會喘，下列檢查較適當
- A. 檢查抗體anti-Scl-70
 - B. 測肺動脈血壓
 - C. 檢查抗磷酸脂抗體(anti phospholipid antibody)
 - D. 測心肌酵素(CK-MB)
 - E. 肺部切片檢查
- (B) 7. 一位64歲男性主訴左手第4指腫痛及右手第3指遠端指間腫痛3個月(如圖)，病人自述下背痛多年，下列檢查最適當
- A. 抗核抗體(ANA)
 - B. HLA-B27
 - C. 抗dsDNA抗體(anti-dsDNA)
 - D. Anti-Scl-70 抗體
 - E. 血中尿酸
- (D) 8. 下列藥物治療對紅斑性狼瘡(SLE)之diffuse proliferative lupus Nephritis最適當
- A. azathioprine
 - B. Plasmapheresis
 - C. Cyclosporin
 - D. Mycophenolate
 - E. Methotrexate
- (D) 9. 一60歲男性患者有糖尿病史5年 突然右側關節腫痛3天，X光僅顯示出右膝軟組織腫脹，關節液分析顯示WBC 85000，N/L：85/15，MSU(-)，CPPD(-)，以下何者臆測診斷最有可能？
- A. 痛風性關節炎
 - B. 假性痛風
 - C. 退化性關節炎
 - D. 細菌性關節炎
 - E. 類風溼性關節炎
- (D) 10. Sjogren's syndrome 常合併淋巴瘤(Lymphoma) 之發生, Sjogren's syndrome病人有下列檢查常合併淋巴瘤
- A. ANA陽性
 - B. Anti-SS/A抗體陽性
 - C. Anti-SS/B抗體陽性
 - D. 血中低補體
 - E. 白血球增加

一〇五年度內科專科醫師考試筆試題 -- 免疫科

- (C) 1. 21歲的女性患者，從3歲開始就有慢性全身皮膚搔癢。其父母均有過敏性疾病的家族史。就診時發現她的臉部及兩手肘的皮膚有苔蘚化現象。抽血檢查發現IgE 3750IU/mL (normal<300IU/mL)。皮膚搔癢對類固醇藥膏的治療有效，但始終無法治癒。請問這位患者最有可能的診斷為何？
- A. Psoriasis
 - B. Chronic urticaria
 - C. Atopic dermatitis
 - D. Lichen planus
 - E. Contact dermatitis
- (A) 2. 下列有關免疫異常與罹患疾病的配對中，何者最為正確？
- A. Complement deficiency--autoimmune disorders
 - B. Antibody deficiency--frequent influenza infections
 - C. Cellular immunodeficiency--chronic skin infections
 - D. Phagocytic deficiency--chronic fungal infections
 - E. NK cell dysfunction--carcinogenesis
- (D) 3. 下列有關全身性紅斑狼瘡患者的血清自體抗體與臨床症狀的配對中，何者最為正確？
- A. Anti-Sm--neuropsychiatric manifestation
 - B. Anti-ribosomal P--serositis
 - C. Anti-SSB/La--lupus nephritis
 - D. Anti-histone--drug-induced SLE
 - E. Anti-RNP--vasculitis
- (E) 4. 一位41歲女性為慢性肝炎患者。主訴為兩手手指及兩手肘關節僵硬、酸痛有兩個月之久。抽血檢查發現ESR 28mm/h, CRP 1.4mg/mL。請問下列的何種檢查對RA的鑑別診斷最有幫助？
- A. Rheumatoid factors
 - B. Complement C3 and C4
 - C. ANA
 - D. Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies
 - E. Anti-citrullinated peptide antibodies
- (A) 5. 54歲女性患者主訴冬天時兩手多指會變白、變紫。另外，臉部有蝴蝶斑、肌肉無力、及喝水時容易噎到。身體檢查發現有香腸指及手背皮膚變硬。抽血檢查發現：C3 65mg/mL, C4 14.6mg/mL, ANA 1:1280 speckled+1:640 nucleoli, RF 54U/mL, anti-dsDNA 354 IU/mL (normal <300IU/mL), anti-Scl-70<20 IU/L, anti-RNP 2476 IU/mL. proteinuria (++) , CK 786 IU/mL, ESR 37mm/h, CRP 0.81mg/mL, AST 121 U/mL. ALT 18U/mL. 請問最有可能的診斷為何？

- A. MCTD
- B. SLE
- C. PSS
- D. RA
- E. DM/PM

- (E) 6. 56歲男性患者主訴為眼乾、口乾、兩側腮腺腫脹、及眼皮浮腫有三個月之久。一年前的健康檢查發現serum amylase升高，腹超檢查發現胰臟頭部腫脹及膽管、膽囊有纖維化。血清學檢查發現：anti-SSA及anti-SSB正常，ANA 1:160 speckled, Schirmer's test: OD 4mm/5min, OS: 6mm/5min. 請問下列的何種檢查對疾病的鑑別診斷最有幫助？
- A. Serum lipase
 - B. Sialoscintigraphy
 - C. Anti-mitochondrial antibodies
 - D. Anti-smooth muscle antibodies
 - E. Serum IgG4 level
- (D) 7. 56歲男性患者過去三年來時常有鼻竇炎及兩次流鼻血。最近發現腎功能有異常及咯血。胸部X光檢查發現肺野有數顆結節。血清學檢查發現：ESR 及CRP增加，ANA 1: 80 speckled, 血液常規正常，proteinurea (++)。Urine RBC 10-15/HPF, WBC 7-9/HPF, cANCA 148 IU/mL (normal<10 IU/ml). 請問最有可能的診斷為何？
- A. Polyarteritis nodosa
 - B. Eosinophilia with polyangiitis
 - C. Sarcoidosis
 - D. Granulomatosis with polyangiitis
 - E. Paragonimiasis
- (C) 8. 下列有關病因與關節炎屬性的配對中，何者最為正確？
- A. Staphylococcus aureus--chronic monarticular arthritis
 - B. Reactive arthritis--acute monarticular arthritis
 - C. Rheumatoid arthritis--chronic polyarticular arthritis
 - D. Mycobacterium tuberculosis--acute polyarticular arthritis
 - E. Neisseria gonorrhoeae--acute monarticular arthritis
- (B) 9. 下列有關RA患者的關節外表現(extra-articular manifestations)的組合中，何者最為正確？ (1) keratoconjunctivitis sicca (2) pleural effusion (3) thromboembolism (4) oral ulceration (5) panniculitis (6) ascites (7) erythema nodosum (8) uveitis (9) interstitial lung disease (10) IgA nephropathy
- A. 1+3+5
 - B. 1+2+9

- C. 3+4+5
- D. 2+7+8
- E. 5+9+10

- (B) 10. 下列有關anti-phospholipid antibody syndrome的敘述中，何種組合最為正確？ (1) Bleeding tendency (2) aPTT prolongation (3) PT shortening (4) 會引起deep vein thrombosis (5) 與SLE recurrent abortion有相關 (6) 常常會引發cutaneous vasculitis (7) 對gluco- corticoids的治療有效 (8) 與SLE患者的 VDRL (venereal disease research laboratory) false positive有關 (10) 與SLE患者的 leukopenia有關
- A. 1+3+6
 - B. 2+4+8
 - C. 5+7+9
 - D. 2+8+9
 - E. 4+5+6

< 一〇五年度試題目錄 >

一〇五年度內科專科醫師考試筆試題 -- 血液科

- (D) 1. 一位病人被發現有紅血球過多症，下列變化在原發性多血症病患較次發性多血症病患為常見，何者例外？
- A. Leukocytosis
 - B. Thrombocytosis
 - C. Basophilia
 - D. High erythropoietin level
 - E. Splenomegaly
- (B) 2. 一位63歲男性在健檢時被發現白血球數目增高，其血液抹片如圖所示。這些細胞表現CD5/CD19/CD20/CD23，但CD2/CD3/CD10為陰性。這位病人最可能的診斷為？
- A. Chronic myeloid leukemia
 - B. B cell chronic lymphocytic leukemia
 - C. Follicular lymphoma
 - D. Mantle cell lymphoma
 - E. Adult T cell lymphoma/leukemia
- (E) 3. 下列藥物與其作用機轉的配對，何者有誤？
- A. Bortezomib : proteasome inhibitor
 - B. Imatinib : tyrosine kinase inhibitor
 - C. Ruxolitinib : JAK inhibitor
 - D. Azacitidine : demethylation agent
 - E. Ibrutinib : anti-CD30 antibody
- (C) 4. 一位病人主訴呼吸急促，血液檢查顯示Hb 9.6 gm/dL，白血球及血小板數目正常，血液抹片如圖所示。此病人最可能的診斷為？
- A. Aplastic anemia
 - B. Iron deficiency anemia
 - C. Hemolytic anemia
 - D. Vit B12 deficiency anemia
 - E. Thalassemia
- (A) 5. 下列有關heparin引發血小板低下症的敘述何者有誤？
- A. 第一次使用的病人，一般在使用後2至3星期發生
 - B. Low-molecular-weight heparin發生機會較unfractionated heparin小
 - C. 容易併發栓塞
 - D. 血小板很少掉到20000/uL以下
 - E. 病人血中可偵測到抗heparin/platelet factor 4的抗體
- (C) 6. 大部分骨髓增生不良症候群(Myelodysplastic syndrome, MDS)的病人都被發現有基因突變。其中refractory anemia with ring sideroblasts與那一種突變特別有關？
- A. KIT

- B. JAK2
 - C. SFS3B1
 - D. DNMT3A
 - E. MYC
- (D) 7. 急性前骨髓芽細胞白血病(Acute promyelocytic leukemia, APL)在治療後可以用何種生物標記追蹤其微量殘存疾病(minimal residual disease)
- A. NPM1 mutant
 - B. BCR-ABL
 - C. RUNX1-RUNX1T1
 - D. PML-RARA
 - E. CBFB-MYH11
- (A) 8. 一位55歲病人最近一星期出現兩腳多處瘀青，其他無特殊異常。軟組織超音波檢查顯示有血腫。抽血檢查發現PT為12秒(參考值9.8~11.5)，INR 0.95，PTT 58秒(參考值25.6~32.6)。mixing test顯示，0小時PTT為37秒，2小時為54秒。這位病人最可能的診斷為：
- A. Acquired hemophilia
 - B. Antiphospholipid syndrome
 - C. von Willebrand disease
 - D. Factor XII deficiency
 - E. Disseminated intravascular coagulation
- (B) 9. 一位45歲病人因胃痛就診，胃鏡檢查顯示有2公分大腫瘤，切片及病理檢查證實為marginal zone B-cell lymphoma, H. pylori陽性；分期檢查未發現其他地方有被侵犯。對此病人最適當的治療為何？
- A. Surgery
 - B. Anti-H. pylori treatment
 - C. Rituximab
 - D. Rituximab plus oral chemotherapeutic drug
 - E. Rituximab plus CHOP(Cyclophosphamide, Adriamycin, Vincristine and Prednisolone)
- (D) 10. 下列何者為Tumor lysis常見的變化？(應選出所有正確答案) 1. Hyperuricemia 2. Hyperkalemia 3. Hypercalcemia 4. Renal failure
- A. 1+3
 - B. 1+3+4
 - C. 1+2+3
 - D. 1+2+4
 - E. 1+2+3+4

一〇五年度內科專科醫師考試筆試題 -- 腫瘤科

- (C) 1. 一55歲男性病人診斷有惡性黑色素細胞瘤(melanoma)合併肺臟與骨骼轉移，目前一般體能狀況良好。他的腫瘤基因檢測證實BRAF V600E突變陽性。建議此病人接受何種治療可以有最佳的腫瘤緩解率(response rates)?
- A. Cisplatin
 - B. Dacarbazine
 - C. Vemurafenib
 - D. Interleukin-2
 - E. Hospice care
- (D) 2. 一65歲男性，從16歲開始抽菸，到目前仍平均一天約抽1包香菸。他在最近一次健康檢查中，CT掃描發現左下肺葉外圍(periphery)有單一個10mm直徑大小的肺結節(nodule)，並沒有發現明顯的縱膈腔淋巴結腫大，他在2年前有檢查過CXR，並沒有發現這一個結節。目前他並無任何顯著的呼吸系統症狀，肺功能檢查FEV1為87% predicted，FVC為91% predicted，diffusion capacity為81% predicted。建議下列下一步處置何者最為適當?
- A. 進行FDG-PET-CT正子斷層掃描攝影檢查
 - B. 進行Bronchoscope with biopsy以確診
 - C. 3個月後進行Chest MRI掃描以評估interval growth
 - D. 轉介胸腔外科進行Video-assisted thoracoscopic (VATS) biopsy，若證實為惡性，則合併病灶切除
 - E. 轉介放射腫瘤科進行Stereotactic radiation
- (D) 3. 一位66歲男性因突然發覺右側眼瞼下垂與視力模糊而到急診就醫，病人主訴過去都沒有類似的症狀發生，只是過去約3個月以來，他自覺右肩與右上臂疼痛的問題，他的家庭醫師先診斷為發炎性疼痛(shoulder bursitis)並給予藥物，但疼痛並未能完全控制。他平均每天抽菸約一包，已有超過30年之久，長期有COPD與慢性咳嗽的問題。急診理學檢查發現右眼瞼ptosis且兩側pupils大小不等，右側pupil 2 mm且not reactive，左側pupil 4 mm且reactive，兩眼球的各眼外肌活動的各方向均正常(full and free)。肺部聽診大致正常。肢體檢查發現右手掌的intrinsic肌肉已有wasting現象。你推測他最可能的臨床診斷為何?
- A. CXR可見到一cervical rib的存在
 - B. Eaton-Lambert myasthenic syndrome (Eaton-Lambert重症肌無力症候群)
 - C. 小細胞肺癌(Small cell lung cancer)已有midbrain轉移
 - D. CXR可見到右上肺尖(apical)肋膜增厚且合併有一個約2公分厚度的腫塊陰影
 - E. 縱膈腔淋巴結腫大，壓迫上腔靜脈(SVC)，造成SVC症候群

- (E) 4. 一33歲女性因右側乳房腫塊來就醫。約一週前她在淋浴時發現這一腫塊，並沒有nipple的異常分泌物，也沒有任何紅腫或不適，她過去也沒有特定醫療病史。理學檢查觸診發現右側乳房的「右上外側四分之一」部位有一個約1.5 x 2.0公分的腫塊，左側乳房正常，兩側腋下淋巴結均無腫大。4週後再次理學檢查依然一樣。於是進行細針抽吸術，抽出約2.5毫升清澈的液體，之後腫塊就觸診不到了。下列建議何者最為適宜？
- A. 立即進行Mammography進一步評估
 - B. 立即進行Breast MRI偵測與分辨殘餘液體的分布
 - C. 立即轉介Breast surgeon進行切除手術
 - D. 日後此病人不應餵她的小孩母乳
 - E. 安排此病人1個月後再回診追蹤，以決定後續的檢查或治療需要與否
- (D) 5. 一個身體狀況大致正常的65歲女性進行健康檢查，colonoscopy在升結腸部位發現2個大小分別為1.2公分、1.4公分的扁平樣sessile (flat-based)息肉，內視鏡檢同時進行內視鏡息肉切除，病理報告均為絨毛樣腺瘤(villous adenoma)，並無結腸癌。以下建議何種最適當？
- A. Abdominal and Pelvic CT scan
 - B. Partial colectomy
 - C. Reassurance only
 - D. Follow-up colonoscopy in 3 years
 - E. Follow-up colonoscopy in 10 years
- (B) 6. 低劑量胸腔CT掃描發現單一肺結節(solitary pulmonary nodule)，下列何者為真？
- A. About 70% of incidentally found pulmonary nodules are benign.
 - B. A lobulated and irregular contour is more indicative of malignancy than a smooth one.
 - C. Ground-glass nodules should be benign.
 - D. Multiple nodules indicate malignant disease.
 - E. Absence of growth over a period of 6-12 months is sufficient to determine whether it is benign.
- (D) 7. 一55歲男性接受健康檢查，肛門指檢(digital rectal examination, DRE)發現明顯的攝護腺腫大，且觸診已發現攝護腺右葉明顯結節，他已不記得前一次的DRE時間，也從未抽血測過攝護腺特異性抗原(prostate-specific antigen, PSA)數值。根據健康檢查的結果與臨床指引，建議下一步最適宜的處置為何？
- A. 只測量一次PSA即可
 - B. 現在與6個月後各測量一次PSA, 以計算PSA velocity
 - C. 安排全身性骨骼同位素掃描以評估可能的轉移
 - D. 安排在「經直腸超音波檢查」的導引下，進行攝護腺切片檢查

E. 等3個月後再重複一次DRE檢查

- (A) 8. 一80歲男性轉移性攝護腺癌病人，因意識狀態改變(altered mental status)而被家人送至急診。他因攝護腺癌定時接受goserelin肌肉注射抗荷爾蒙治療。急診理學檢查發現，血壓106/52 mmHg，脈搏112/min，看來十分疲倦嗜睡且對胸骨壓痛反應極微弱，眼窩凹陷且黏膜乾燥，gag reflex仍 intact，四肢對劇痛刺激的withdrawal均仍對稱，且rectal tone仍正常。異常實驗室數據creatinine 4.2 mg/dL，calcium 3.25 mmol/L (13.0 mg/dL)，albumin 2.6 g/dL。下列合適的處置，何者為非？
- A. Dexamethasone
 - B. Normal saline
 - C. 當病人恢復euvolemic狀態時，給予Furosemide
 - D. Calcitonin
 - E. Palmidronate
- (D) 9. 有些癌症病人雖然已經是轉移性的癌症期別(metastatic disease)，以手術切除方式治療，仍有"少數"病人有長期存活或甚至「治癒的可能性」(potentially curable)。下列狀況何者為真？(應選出所有正確答案)
1. 一位58歲女性結腸癌病人手術治療後，2年後有3顆肝臟轉移的結腸癌，均位於肝臟左葉，轉介至外科進行left hepatic lobectomy手術切除
 2. 一位25歲男性病人有左股骨(femur)惡性骨肉瘤(osteosarcoma)病史，如今發現右下肺葉有1.2公分大小轉移病灶，轉介至外科進行right lower lobectomy of lung手術切除
 3. 一位75歲男性病人因攝護腺癌轉移至多處脊柱骨(vertebrae)，轉介至泌尿腫瘤科先進行orchiectomy手術切除
- A. 1
 - B. 1+2
 - C. 2+3
 - D. 1+2+3
 - E. 以上皆非
- (E) 10. 一位52歲女性第三期乳癌病人，注射包含doxorubicin為主的CAF輔助性化學治療處方，注射化療後第8天病人因高燒39.2°C來到急診，合併寒顫與頭痛。急診初步檢查白血球總數490/ μ L (分類10% neutrophils，20% monocytes，70% lymphocytes)，胸部X光(CXR)檢查，尿液檢查，與中心靜脈導管均沒有明顯感染的證據，已由周邊與中心靜脈抽血進行血液培養檢查。你建議下一步如何處置最適宜？
- A. 給予廣效性抗生素ceftazidime、vancomycin與voriconazole
 - B. 給予廣效性抗生素ceftazidime與vancomycin
 - C. 下一個或往後的相同處方化學治療療程，可預防性給予G-CSF (granulocyte colony-stimulating factor)
 - D. (A)+(C)
 - E. (B)+(C)

< 一〇五年度試題目錄 >

一〇五年度內科專科醫師考試筆試題 -- 神經科

- (C) 1. 60歲男性因主動脈剝離住院，住院中發生四肢無力與失禁，神經學檢查顯示四肢肌力為1分，四肢肌腱反射增加，蹠反射 (plantar reflex) 為向上，針刺感覺 (pin prick sense) 自胸部以下喪失，關節活動感覺 (joint position sense) 則正常，何種病變的可能性最高？
- A. 硬腦膜外膿瘍 (epidural abscess)
 - B. 硬腦膜下血腫 (subdural hematoma)
 - C. 前脊椎動脈症候群 (anterior spinal artery syndrome)
 - D. 急性橫貫性脊髓炎 (acute transverse myelitis)
 - E. 硬腦膜外血腫 (epidural hematoma)
- (B) 2. 20歲男性，因睡眠問題看診，主訴有下列症狀，何者是診斷猝睡症 (narcolepsy) 最明確 (specific) 的症狀？
- A. 白天上課時很容易睡著
 - B. 大笑時會全身無力
 - C. 常一躺下就睡著了
 - D. 白天精神常不佳
 - E. 剛睡醒時有幻覺
- (E) 3. 40歲女性因大量流汗、發燒、意識不清被送至急診，檢查顯示脈搏每分鐘120下、肢體僵直 (rigidity)、肌腱反射增加 (hyperreflexia)。病人有憂鬱症病史，在精神科門診看診用藥，最有可能是下列何診斷？
- A. 韋尼克氏腦病 (Wernicke's encephalopathy)
 - B. 病毒腦炎 (viral encephalitis)
 - C. 抗精神藥物惡性症候群 (neuroleptic malignant syndrome)
 - D. 鎮靜劑過量 (tranquilizer overdose)
 - E. 血清症候群 (serotonin syndrome)
- (A) 4. 30歲女性因雙下肢無力、麻木與失禁就醫，脊髓液檢查顯示無白血球，葡萄糖為70 mg/dL、全部蛋白為75 mg/dL、白蛋白為50 mg/dL、IgG為20 mg/dL，血清的白蛋白為3000 mg/dL、IgG為1000 mg/dL，則她的IgG index是多少？
- A. ≥ 1.20
 - B. 1.00~1.19
 - C. 0.80~0.99
 - D. 0.60~0.79
 - E. < 0.60
- (B) 5. 55歲男性，長期於某一工廠工作，近6個月有漸進的步履變小、動作變慢、平衡變差，診斷為巴金森氏症 (parkinsonism)，有2位工廠同事有類似但較輕的症狀，最需要懷疑為何種中毒？
- A. 鉛 (lead)

- B. 錳 (manganese)
 - C. 汞 (mercury)
 - D. 砷 (arsenic)
 - E. 銅 (copper)
- (D) 6. 慢性腎臟疾病 (chronic kidney disease) 病人接受透析治療的時候，發生透析失衡症候群 (dialysis disequilibrium syndrome)，下列敘述何者為非？
- A. 多在透析結束時發生，而非透析開始前發生
 - B. 會表現突眼、眼壓高
 - C. 會表現頭痛、癲癇
 - D. 因水分自腦部脫出太多所致
 - E. 因移除尿素太快所致
- (B) 7. 25歲男性1年前曾發生車禍致鎖骨骨折，半年前起漸進右上肢無力、麻木與冰冷就診，神經學檢查顯示右上肢內側感覺遲鈍、右手肌力較差，右臂血壓為90/60 mmHg、左臂血壓為130/80 mmHg，最可能診斷為何？
- A. 頸神經根病變 (cervical radiculopathy)
 - B. 胸廓出口症候群 (thoracic outlet syndrome)
 - C. 臂神經叢病變 (brachial plexopathy)
 - D. 腕隧道症候群 (carpal tunnel syndrome)
 - E. 鎖骨下動脈竊血症候群 (subclavian steal syndrome)

< 一〇五年度試題目錄 >

一〇五年度內科專科醫師考試筆試題 -- 精神科

- (D) 1. 關於自殺防治下列何者為非？
- A. 各種用於預測自殺風險的篩檢問卷，對於未來自殺行為的陽性預測率 (positive predictive value) 都不高，很少超過20%
 - B. 曾經因為自我傷害(self-harm)來急診的民眾，大約2%在未來一年會死於自殺
 - C. 曾有研究指出，不幸自殺身亡的個案中，有80%在他們最後的語言溝通中，未曾顯露自殺的意念想法
 - D. 實證研究均顯示：詢問病患是否有自殺意念，會大幅增加病患自殺風險
 - E. 病人從精神科病房出院後一週內是自殺的高風險時段
- (D) 2. 關於下列各種抗焦慮藥物的特性描述何者為非？
- A. Diazepam作用速度(action of onset)快，鎮靜(sedation)效果明顯
 - B. Lorazepam作用速度中等，無活性代謝物(no active metabolites)
 - C. Alprazolam作用速度中等，較難戒斷停藥(difficult to withdrawal)
 - D. Oxazepam作用速度快，具有半衰期極長之活性代謝物
 - E. Clonazepam作用速度慢，美國FDA核准使用於恐慌症(panic disorder)
- (C) 3. 關於鴉片類(opioid)製劑過量(overdose)的處置下列何者為非？
- A. 維護氣道(establish airway)為首要，有時需要插管或使用呼吸器
 - B. Naloxone一般建議劑量0.4mg-2.0mg，可藉由肌肉注射，靜脈注射，或是氣管內管(endotracheal tube)給藥
 - C. Naloxone靜脈給藥後10至20分鐘見效
 - D. 若呼吸仍不理想Naloxone需重複給藥
 - E. 當呼吸抑制解除後，每小時投與起始劑量的1/2到2/3做為維持治療
- (E) 4. 關於美國精神醫學會頒布「精神疾病診斷統計手冊第五版」(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition: DSM-5)，下列何者不是酒精使用疾患(alcohol use disorder)的診斷內容
- A. 酒精的耐受性(tolerance)
 - B. 渴望飲酒(alcohol craving)
 - C. 喝得比預期的還多還久(larger amount or longer)
 - D. 反覆想戒酒但戒不掉
 - E. 飲酒後產生重度憂鬱發作
- (E) 5. 關於失眠個案的非藥物處置衛教下列何者為非？

- A. 刺激控制(stimulus control)：有睡意的時候才去床上睡，睡不著而且焦慮的時候就離開床鋪
 - B. 睡眠衛生(sleep hygiene)：臥室宜暗而安靜，時鐘宜移除於視線範圍外
 - C. 放鬆治療(relaxation therapy)：肌肉放鬆，呼吸訓練，沉思冥想(meditation)
 - D. 認知治療(cognitive therapy)：維持對於睡眠的合理期待，挑戰擔心失眠會引發災難性的過度預期心態
 - E. 限制睡眠(sleep restriction)：減少躺床時間至3個小時，並且與個案的生物週期(circadian rhythm)反向操作
- (A) 6. 關於老人虐待(elder abuse)在臨床上可能的線索，下列何者為非？
- A. 一般老年人身上鮮少有自發性的瘀青(bruise)
 - B. 老年人因跌倒而造成頭部的骨折較常見於眼窩(orbital)骨及鼻樑骨(nasal)，因為虐待毆打較常見於下顎(jaw)以及顴骨(zygomatic)骨折
 - C. 被身體虐待(physical abuse)的老人，身上可能有許多傷口，而且處在不同的癒合階段
 - D. 心理虐待(psychological abuse)的跡象包括老人被刻意隔絕於跟好朋友或信賴家人的互動接觸
 - E. 常照機構內的老人虐待傷害，有可能是機構住民間互相攻擊所致
- (C) 7. 關於重度憂鬱症的診斷與治療，下列何者為非？
- A. 起始階段主要是病人衛教以及選用可耐受的藥物
 - B. 若抗憂鬱藥物治療反應不佳，需考慮個案之鑑別診斷是否為雙極性情感疾患
 - C. 對於SSRI治療反應不佳(treatment resistant)的重度憂鬱症個案，換成SNRI的預期療效(efficacy)，比換成mirtazapine的預期療效顯著為高
 - D. 治療重度憂鬱症個案若沒有達到完全緩解(full remission)，復發風險增加，自殺風險也增高
 - E. 選用藥物的參考依據，還包括個案親人若也有重度憂鬱症，其親人的藥物治療反應

一〇五年度內科專科醫師考試筆試題 -- 皮膚科

- (D) 1. 一27歲男性，因小腿一個快速變大的疼痛潰瘍(如圖)已有2週，至急診就醫。剛開始像個痘子。近2個月來，他有腹痛及腸道蠕動增加的問題。身體檢查並無發燒，vital sign 正常。潰瘍上並無化膿，也無瘻管。請問最可能的診斷是：
- A. Calciphylaxis
 - B. Ecthyma gangrenosum
 - C. Necrotizing fasciitis
 - D. Pyoderma gangrenosum
 - E. Stasis ulcer
- (C) 2. 此50歲女性病患先有臉部潮紅現象，一年後後演變成如圖所示之皮疹，遇熱時臉會更紅。最可能的診斷是：
- A. Systemic lupus erythematosus
 - B. Solar dermatitis
 - C. Rosacea
 - D. Dermatomyositis
 - E. Ofuji disease
- (C) 3. 一位70歲女性，罹患糖尿病10年，未規則就醫服藥，一星期前在乳房下出現刺癢的紅色斑(如圖)，下列何者為最可能的診斷？
- A. 膿痂疹 (impetigo)
 - B. 單純性皰疹病毒感染 (herpes simplex virus infection)
 - C. 皮膚念珠菌感染 (cutaneous candidiasis)
 - D. 毛囊炎 (folliculitis)
 - E. 體癬 (tinea corporis)
- (C) 4. 如圖所示之皮膚腫瘤是？
- A. 棘細胞癌 (squamous cell carcinoma)
 - B. 波文氏症 (Bowen's disease)
 - C. 基底細胞癌 (basal cell carcinoma)
 - D. 惡性黑素瘤 (malignant melanoma)
 - E. 血管肉瘤 (angiosarcoma)
- (B) 5. 今年7月間，一位33歲男性，突然發生如圖所示之全身皮膚紅疹，感覺日曬後會更紅更癢。以下何者有助於診斷：
- A. 詢問過去2年規則使用的藥物名稱
 - B. 詢問近二週新用之藥物名稱
 - C. 做CBC 及differential count
 - D. 做肝機能檢查
 - E. 做光貼膚試驗 (photo-patch test)
- (D) 6. 一位40歲女性，近半年來在臉部、頸部與前胸部皮膚，出現如圖之表現。關於該患者診斷與治療的描述，何者正

確？(請選出全部答案) 1.皮膚病理有明顯發炎反應，造成色素脫失 2.皮膚黑色素細胞消失或減少 3.應做甲狀腺功能與抗體的檢查 4.UVB1 (311nm) 窄波紫外光可促進色素回復。

- A. 1+3
- B. 1+4
- C. 1+2+3
- D. 2+3+4
- E. 1+2+3+4

(B) 7. —65歲男性，先有鼻尖疼痛然後右眼週疼痛來就診。身體檢查發現vital sign都正常。在鼻尖及右眼週圍有底部紅腫的成簇小水皰。以下何者為恰當處置？ 1. 塗抹類固醇藥膏； 2. 立刻做ophthalmic consultation； 3. 做bacterial culture, 並給予cephalexin； 4. 給予口服valacyclovir; 5. IV push acyclovir

- A. 1+3
- B. 2+4
- C. 1+2+3
- D. 1+2+5
- E. 1+2+3+4+5

< —○五年度試題目錄 >